COLECCIÓN MANAGEMENT ESTRATÉGICO
DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

TOMO 3

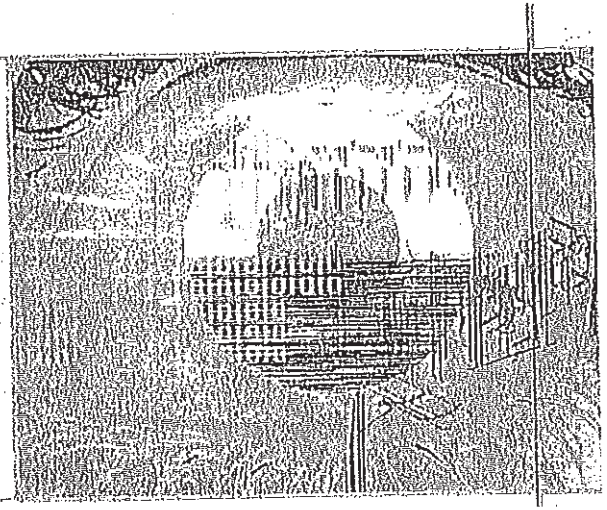


PLANTEO DE ESTRATEGIAS EFECTIVAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN II

Wendy Robson

INSIDER

TOMO 3



PLANTEO DE ESTRATÉGIAS EFECTIVAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN.(PARTE II)

Wendy Robson

CAPÍTULO 7

VALOR DE LA INFORMACIÓN E INVERSIÓN EN IS

Valor de la información e inversión en IS

Como se ha señalado repetidas veces en esta obra, la formulación de una estrategia de IS involucra la planificación de un modelo de asignación de recursos de IS. Ese modelo de decisiones comprende los fines que buscan quienes toman las decisiones y los medios aceptables para lograrlos, según el criterio de dichas personas. El punto en donde la planificación se transforma en acción constituye el proceso de asignación de recursos de IS. En este capítulo se tratan las cuestiones relacionadas con ese proceso de asignación de recursos. Los conceptos de fines deseables y estimación de los medios aceptables también se podrían aplicar como definición de la evaluación costo-beneficio, aunque no en sentido estrictamente financiero. La compleja interacción de muchos factores conduce a que la actividad potencial de los IS pueda ser deseable o indeseable, aceptable o inaceptable; los factores financieros son sólo una parte de esta interacción.

Por lo tanto, llevar a la realidad la estrategia de los IS mediante la asignación de recursos requiere el management de tres conjuntos interrelacionados de cuestiones:

- Cuestiones relacionadas con los costos de los IS
- Cuestiones relacionadas con los beneficios de los IS
- Cuestiones relacionadas con el balance entre los costos y los beneficios de los IS

Cabe subrayar que los términos "costos" y "beneficios" no tienen en absoluto un sentido financiero. En este contexto, el costo implica renunciar a algún recurso o atributo que se considera importante. Tales recursos incluirán el capital pero

también el esfuerzo, el tiempo, el entusiasmo, el poder y el compromiso, entre otros. En la mayoría de las actividades potenciales de los IS, un atributo al que se renuncia es la certeza: no se sabe cuál será el verdadero resultado de la actividad. Asimismo, el beneficio significa ganar algún recurso o atributo que se considera útil; también en este caso, los recursos incluyen el capital y, además, el poder, el status, la conformidad, la certeza, etc. Nótese que la certeza, que aquí se considera como beneficio potencial, surge de la mejor disponibilidad de información para la toma de decisiones y no equivale a conocer los efectos de la actividad.

Este capítulo no contiene una sección especial para tratar el riesgo como algo diferenciado. Debido a la índole de los atributos ganados o abandonados potencialmente, es evidente que el riesgo está presente en todos los aspectos de las asignaciones de recursos de los IS. Un costo podría consistir en que una actividad determinada de IS conduzca a la empresa desde lo familiar hasta lo desconocido; el riesgo se incrementa al disminuir la certeza. Muchos usos innovadores de los IS podrían, por definición, caer en esta categoría. Las actividades de los IS que crean infraestructura a largo plazo también podrían pertenecer a esta categoría, en virtud de que sus perspectivas temporales se extienden más allá del conocimiento tecnológico actual. Un beneficio podría significar que una actividad potencial de los IS lleve a la empresa desde lo conocido hasta lo más conocido; el riesgo disminuye al incrementarse la certeza. Muchos ejemplos de instrumentación de los MIS podrían clasificarse dentro de esta categoría, al igual que las actividades de los IS que se automatizan y, por lo tanto, reducen las perspectivas temporales que generan el riesgo.

Al articular los conceptos de costo y beneficio, se deduce que el balance del riesgo se logra mediante el proceso de concertar los criterios de costo/beneficio. El riesgo no es un aspecto separado; el riesgo es el aspecto clave de la asignación de recursos de IS.

Para el management de la mayoría de las empresas es motivo de inquietud evaluar y establecer cuánto deben invertir en

los IS; determinar el gasto siempre es importante. Cuando se encara este tema, comienzan a surgir algunas preguntas, que incluyen:

- ¿Sabemos cuánto se está gastando en los IS?
- ¿Qué utilidad resulta de ese gasto?
- ¿Cómo se pueden justificar/priorizar/financiar las alternativas de los IS?
- ¿Por qué sigue aumentando el presupuesto de los IS si los costos de informática disminuyeron?
- ¿Cómo podemos recuperar la confianza en el rendimiento de los IS?

Si estas preguntas se formulan con irritación o desánimo, tal vez no puedan responderse en la forma correcta; algunas no son verdaderas preguntas sino la expresión de las dudas del management con respecto al valor de la información y la inversión en los IS. En este capítulo, se estudiarán los temas relacionados con la inversión en los IS, el valor de la información y la evaluación del desempeño de los IS. Es mediante la asignación de recursos y con inversiones en los IS que la visión representada en la estrategia de los IS se hace realidad. En muchos trabajos sobre management de sistemas de información se señala la necesidad de compromiso de parte de la gerencia senior, compromiso que sólo puede lograrse por medio de costos adecuados e información provechosa. Eso implica entender perfecta y claramente todo lo referido a los costos y beneficios de los IS para la empresa, y puede o no estar incluido el cálculo. En el Capítulo 12 (Tomo 5) se trata el tema de las alternativas de financiación para las adquisiciones y el concepto de recuperación de la inversión en los IS, conocido como de cobro interno o revertido.

Ahora bien, ¿qué implica entender los costos y beneficios de los IS y el balance de ambos en relación a la empresa? Tanto los costos como los beneficios están conformados por una compleja red de cuestiones tangibles e intangibles, con varios grados de predictibilidad. Los costos pueden ser significativa-

mente más elevados y los beneficios mucho menores de lo que la empresa puede advertir, o tal vez diferentes. El balancear ambos involucra entender las direcciones estratégicas y los perfiles de riesgo, e identificar las técnicas apropiadas para estimar el desempeño de la empresa y de los IS dentro de plazos adecuados. En el nivel más simple, puede decirse que la organización debe adaptar los gastos a la estrategia, pero la realidad no es tan sencilla. Es importante que toda decisión empresarial se evalúe dentro del contexto de los beneficios que brinda y de los costos que trae aparejados. Al fin y al cabo, las ampliaciones edilicias de la fábrica, las campañas publicitarias y la capacitación del personal son ejemplos de costos que se eligieron hacer, y todo proyecto se emprende a expensas de otros que no lo son. Para que se opte por un conjunto u otro, previamente se debe delinear un panorama de los costos y beneficios, y estimar el balance entre ellos.

Es necesario hallar una forma adecuada para que todos los integrantes de la empresa tengan un panorama de los costos, los beneficios y su balance. Zmud et al. (1986) denominaron ese panorama como la arquitectura de la inversión que forma parte de una economía de información dentro de una empresa. El sentido de dirección indicado por las estrategias empresariales y de los IS se transforma en acciones a través del conjunto de mecanismos para definir costos, beneficios y, por lo tanto, la relación entre las actividades de la empresa, incluyendo las de los IS. En la Sección 7.3 se estudian estos mecanismos, en tanto que algunos de los aspectos relativos a los costos y beneficios de los sistemas de información se tratan en las Secciones 7.1 y 7.2, respectivamente.

7.1 • Costos de los IS

Al igual que los beneficios de los IS que la organización espera obtener, los costos de los IS en los que incurre están compuestos por dos elementos: los tangibles y los intangibles. Sin embargo, cuando se discuten los costos, ambos elementos suelen mencionarse como visibles y ocultos. También, como

sucede con los beneficios, es necesario predecir los costos y reducirlos cuando sea apropiado, si bien no a expensas del nivel de beneficios netos. La predicción o estimación de los costos de los IS, aun para los proyectos "visibles", que se encuentra bajo el control de la sección de los IS, ha sido notablemente errónea, por lo general con un factor de error de diez o incluso más, Keen (1991), quien ha trabajado mucho para cuantificar los aspectos de la inversión de los IS, sugiere que el error de porcentaje depende de la índole del proyecto de IS. Es probable que el trabajo interno, realizado con más experiencia, sea más exacto que las soluciones externas adquiridas. En la **Figura 7.1** se ilustra la posible proporción entre los costos estimados y los imprevistos para los proyectos de envergadura media (según sugiere Keen, los de presupuesto comprendido entre 1 y 15 millones de dólares). Los pronósticos desacertados conducen a diversos problemas, que incluyen:

- Una falta de confianza en los IS (probablemente el más obvio)
- El hecho de que no se elijan los proyectos adecuados
- Que no se lleven a cabo los mejores proyectos debido a que los recursos limitados de la empresa están agotados (posiblemente el más serio)

	Proyecto interno de desarrollo de software			Software adquirido	
	Esperados %	Ocultos %		Esperados %	Ocultos %
Planificación y desarrollo	40		Planificación y desarrollo		40
Programación	10		Análisis/Evaluación	25	
Testeo	10	20	Testeo	5	10
Instalación	10	10	Instalación		20
Total (% de costos actuales)	70	30	Total (% de costos actuales)	30	70

Figura 7.1. Costos de IS visibles y ocultos (adaptado y reimpreso con autorización de Harvard School Press. De Shaping the Future, *de K. Keen. Boston. MA, 1991, p. 157, 1991, todos los derechos reservados).*

La mayor dificultad para estimar los costos de los IS radica en que la mayoría de las técnicas de pronóstico requieren dos cosas que los proyectos posibles de los IS no ofrecen. En primer lugar, por lo general, para pronosticar se necesita conocer de antemano y en forma detallada el posible proyecto, algo que habitualmente no se hace o no puede hacerse, y los costos se estiman con un grado de precisión comparable al de evaluar el costo de la construcción de un rascacielos sólo caminando por la calle. Esos conocimientos detallados deben basarse obviamente en un gran número de parámetros específicos, cuya definición forma el proyecto mismo. En segundo lugar, la estimación acertada de los costos suele requerir cierta base histórica para que pueda generarse. Esos datos históricos no están disponibles cuando los proyectos son los primeros en su tipo. Pero no son sólo estas dificultades objetivas las que perjudican el proceso de estimación de costos de los IS. Existen muchos factores de conducta que también distorsionan la validez de los procedimientos de estimación. Lederer, Mirani, Neo, Pollard, Prasad y Ramamurthy (1990) presentan una valiosa explicación del modelo racional y político del proceso de estimación de costos que demuestra por qué, en cualquier modelo, los costos suelen ser tan errados.

No son sólo los costos potenciales de los proyectos lo que se desconoce. Muchas organizaciones simplemente ignoran cuál es su nivel actual de inversión, cuál es el porcentaje de esa inversión y también los costos que forman ese porcentaje. Sorprendentemente, lo que se gasta en los IS es difícil de cuantificar.

Un reciente incremento en el interés por el management de los IS ha aumentado la cantidad de herramientas para automatizar algunas áreas del proceso de auditoría. Estas herramientas se concentran en auditar el hardware y el software en toda la empresa. La mayoría pone el acento en registrar continuamente la índole del hardware y software de las computadoras conectadas en red. El interés por tal auditoría se ve incrementado por determinadas fuerzas, además del deseo de un management más eficaz. La necesidad de demostrar que se toman medidas para evitar el software ilegal y que se está

alerta ante el robo de componentes, y también la necesidad de integrar combinaciones complejas de software y hardware, juegan un papel importante en la popularidad de los sistemas automatizados de management.

Diversos autores, como Smith (1996), Salamone (1995), Mansell-Lewis (1994) y Fawcet (1994), señalaron una limitación fundamental de dichos sistemas automatizados, que consiste en que son herramientas para auditar los elementos físicos (aunque estén ocultos) de los costos. Un enfoque real de management debería considerar también el valor de los medios de almacenamiento de datos, de los conocimientos y la capacidad del personal, y de los modelos empresariales capturados en los sistemas de software. Está bien claro que la auditoría de activos físicos es necesaria, pero no es suficiente, y las organizaciones también deben evaluar y juzgar el valor de los activos no físicos.

7.1.1 • Lista de control para los costos de los IS

El trabajo de Hochstrasser y Griffiths (1990) sobre el management de los aspectos económicos de los IS contiene un apéndice útil donde figura una lista de control que ayuda a las empresas a identificar, cuantificar y evaluar los costos de los IS. Esa lista contempla:

- *Costos de hardware*: están compuestos no sólo por el hardware de procesamiento sino también por maquinarias tales como impresoras, soportes de almacenamiento, accesorios, etc. Si bien son visibles, la dispersión cada vez mayor de estos componentes significa que incluso esos elementos tan tangibles pueden ser difíciles de localizar y auditar.
- *Costos de software*: la solución más barata está representada por los paquetes ya hechos, aunque involucran costos significativos de evaluación y especificación. Los desarrollos internos pueden implicar sumas enormes y desconocidas. El terreno propicio para el uso interno de generadores de aplicaciones también trae costos aparejados, particularmente los de inicio, cuando se está aprendiendo acerca de la capacidad de dichas herramientas.

- *Costos de instalación*: las instalaciones de sistemas varían en complejidad y, por lo tanto, en costos. Algunas pueden requerir de especialistas externos cuyo costo también debe incluirse, así como el costo de ingreso de datos o *data entry* cuando se convierten sistemas manuales, o el costo de conversión de datos en los sistemas ya computarizados.
- *Costos de entorno*: Hochstrasser y Griffiths se refieren al entorno físico de los sistemas de información: cableado, muebles, aire acondicionado, etc. Asimismo, deben incluirse los costos del entorno humano, tales como seguridad, salud y costos legales.
- *Costos de funcionamiento*: son los costos de energía eléctrica, de comunicación de datos para el trabajo remoto (líneas telefónicas) y además de tarifas de suscripción para servicios externos de datos, tales como bases de datos on-line, *bulletin boards*, etc.
- *Costos de mantenimiento*: debe establecerse si estos costos serán realizados de manera planeada y previsible a través de contratos de servicio y mantenimiento, o bien de forma menos predecible mediante el personal interno. El software se puede "averiar" tanto como el hardware.
- *Costos de seguridad*: deben comprender la toma de medidas para reducir el peligro de daños accidentales o deliberados a elementos lógicos o físicos de los IS; también abarca el costo de los riesgos inevitables y de los planes de recuperación de desastres.
- *Costos de red*: el software, hardware y management de redes involucran costos adicionales a los de las aplicaciones que utilizan la red. Actualmente, esos costos son muy significativos, y suelen tomarse en cuenta debido a que los costos de infraestructura de los IS están en la lista de las inquietudes del management, pero a veces son subestimados. Tal vez aquí debieran reemplazarse por los costos de management de datos, pues la modelación de datos empresariales, la planificación de repositorios, el management de almacenamiento de datos y el management de infraestructura de datos involucran enormes costos que, si bien no son exactamente desestimados, no están documentados.

- *Costos de capacitación*: son los más desestimados, y prácticamente está aceptado que el verdadero alcance de los costos de capacitación, de educación de fondo, de capacitación específica, y de apoyo y actualización continua está indocumentado.
- *Costos amplios organizacionales*: en este ítem globalizador, Hochstrasser y Griffiths ubican los costos de incompatibilidad, las estructuras nuevas de salarios, los costos transicionales y los costos de management. También podrían haberlos mencionado como costos de management de cambio organizacional (los costos de management de cambio de software formarían parte de los costos de software).

El uso de estas listas de control tiene el propósito de hacer que las empresas mediten acerca del costo real de una actividad potencial determinada de los IS. La falta de localización de costos incurridos pasados (tema tratado en la Sección 7.1.4) constituye una dificultad en la identificación de costos, pues representa la imposibilidad de conocer los costos futuros si la actividad es verdaderamente de avanzada. Asimismo, surgen muchísimos problemas sólo por no reconocer el *alcance* de las implicaciones de los costos. Tanto Mangoletsi (1994) como Doyle (1996) proponen catalogar la *totalidad* de los costos de los sistemas de PC y de las tecnologías de impresión, respectivamente.

7.1.2 • Dinámica de los costos de los IS

Un aspecto importante y que suele pasarse por alto en lo que se refiere a las inversiones en los sistemas de información es que dichas inversiones no son de efecto inmediato. Los proyectos de IS generalmente se inician para extender la capacidad de los sistemas de información de una empresa. El "proyecto" podrá finalizar, pero el sistema se sigue utilizando. Keen (1991) sugiere que un proyecto de desarrollo de software de 1 millón de dólares significa, de hecho, comprometer a la empresa a realizar una inversión de 4 millones durante los cinco años siguientes, pues para cada desarrollo de 1 dólar se

le deben agregar $ 0,20 para que opere y $ 0,40 de mantenimiento. Estos costos de continuidad son generados en forma automática y, por lo tanto, no son discrecionales; lamentablemente, también suelen pasarse por alto cuando se estiman los costos de los IS. Hasta hace muy poco tiempo, la mayoría de las empresas consideraba que los costos asociados con los proyectos de los IS estaban limitados y condicionados por el tiempo. La realidad es que el inicio de casi todos los proyectos de IS es también el inicio de un compromiso permanente con las demandas de recursos que pueden "obstruir" los gastos de los IS haciendo que queden pocos ingresos disponibles. Keen ilustra gráficamente las implicaciones de esta realidad con su representación del volumen presupuestario en un período de cinco años según cuatro enfoques diferentes de las inversiones de los IS.

La **Figura 7.2** muestra la visión algo simplificada de Keen de la composición de los costos de los IS y la tasa "natural" de crecimiento para dichos costos. Durante algunas iniciativas de los IS, el nivel puede ser mucho más alto, aunque dichos niveles no pueden ser sustentados a menos que los niveles de beneficios también sean muy elevados. Sólo el desarrollo de software y, más significativamente, la automatización de mantenimiento, alterará esa situación. Como estos costos resultantes suelen ser desestimados, constituyen el mejor ejemplo de los costos ocultos.

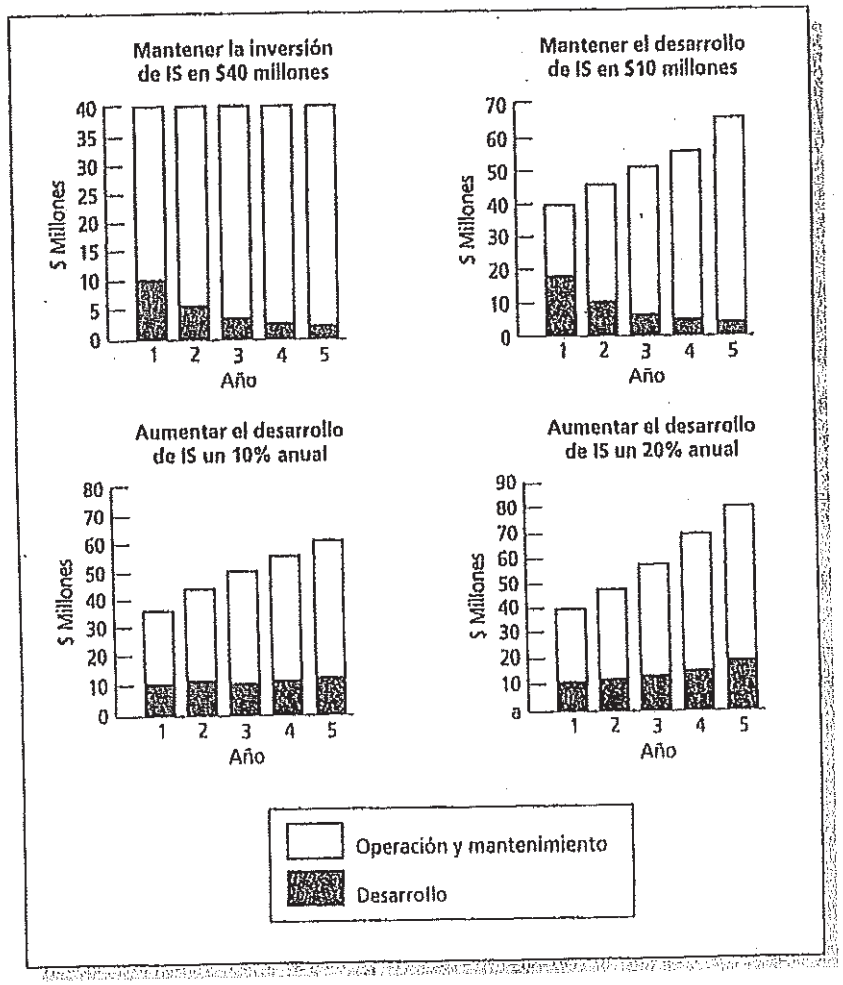


Figura 7.2. Costos de IS (adaptado y reimpreso con autorización de Harvard School Press. De Shaping the Future, *de P. Keen, Boston, MA, 1991, pp. 150-151, todos los derechos reservados).*

Para que se generen ganancias conmensurables, debe percibirse un compromiso serio y a largo plazo de parte de la empresa con los IS. Cuando eso no ocurría, la primera respuesta de muchas organizaciones era considerar que estaban en falta, iniciar programas de capacitación y concientización para los gerentes, y designar directores de IS para que supervisaran la explotación empresarial de esos sistemas. Cuando ninguna respuesta parecía mejorar significativamente la concreción de los beneficios de los IS, el énfasis cambió. La respuesta actual a los beneficios con un management inadeacuado es requerir que los IS *demuestren* que los resultados que producen valen la inversión. Además, en su "apuro" por culpar a los IS, muchos directivos de IS fueron despedidos o bajados de categoría (a comienzos de la década de 1990, se despidió al 50 por ciento de los directores de IS de Estados Unidos) y las actividades de los IS se han tercerizado, de modo que actualmente los contratos también forman parte de la herramienta de management de costos.

7.1.3 • Niveles de inversión en IS

Los niveles de inversión en IS por lo general se conocen como índice de rendimiento. Muchos expertos afirman *explícitamente* que las inversiones en IS deben estar en el orden del 1 al 5 por ciento, señalando *implícitamente* que las empresas no exitosas (en el Capítulo 8 se exploran algunas definiciones de la palabra "éxito") tendrán el 1 por ciento, y las exitosas, el 5 por ciento. Esto se basa en la suposición de que el bajo índice refleja "gastar lo menos posible", actitud que siempre será peligrosa desde el punto de vista de la competitividad, tanto en los IS como en otras áreas. En la **Figura 7.3** se observa el nivel total de inversión de los IS en el Reino Unido durante los años 1990 a 1992.

El management de los costos de los IS consiste primero en identificar todos los costos, tanto los ocultos como los aparentes; segundo, en entender la contribución que hace cada elemento al conjunto; y tercero, en establecer niveles apropiados para esos costos. En otras palabras, una vez que se estima

el gasto, se decide en qué se lo va a aplicar. Los índices disponibles son una herramienta para juzgar los niveles posibles de los costos de los IS; sin embargo, la empresa busca adecuar el nivel de costos con el imperativo de la estrategia: gastar lo que debe gastar, teniendo en cuenta que las posibilidades financieras forman parte del proceso de desarrollo de la estrategia. Esto es, por lo tanto, un factor clave de la diferencia fundamental que existe entre el management de computación y el management de información. El primero ve los costos de los IS como un gasto operativo, y así su atención se centra en reducir costos a fin de mejorar la eficiencia; el segundo ve la información como un recurso corporativo, y por ende, como una inversión de capital en la cual la atención del management se centra en una maximización de los beneficios (ver **Figura 7.4**).

		1990	1991	1992
Gasto total	Libras (billones)	25,7	27,1	28,1
Número de sitios	000s	52	53	54
Gasto promedio	libras (000s)	49,5	51,0	52,8

Figura 7.3. Niveles de inversión en el Reino Unido (fuentes: Computer User's Year Book and OTR-Pedder).

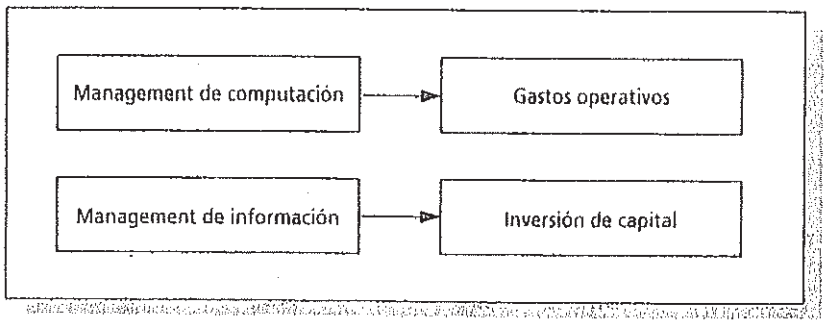


Figura 7.4. Costos de IS.

Cuando una estrategia de IS provee el marco de lo que se gasta, ese gasto puede definirse como inversión. Sin embargo, cuando no hay sentido de dirección, el gasto en los IS representa un desembolso continuo. Esta diferencia es similar a la de ver los costos de personal simplemente como pago de salarios o como una inversión en capacidad y conocimiento. El cambio de perspectiva que permite ver la información como un recurso corporativo, y en consecuencia, considerar a los IS como un activo que requiere de un management adecuado, y no una obtusa reducción en los costos, es lo que Nolan (1979) denomina transición crítica de management de computación a management de información; Tapscott y Caston (1993) lo llaman cambio de paradigma. El cambio de perspectiva básica es tal que el enfoque del "porcentaje de ingresos de ventas" de la inversión en los IS, que siempre se simplificó demasiado, es cada vez menos relevante excepto como reseña o tema de conversación. El punto de interés pasa de considerar el presupuesto de los IS como cuestión "separada" a verlo como un aspecto plenamente integrado a la inversión empresarial, para adecuar los objetivos empresariales a los proyectos rentables de los negocios. Este cambio de perspectiva conduce el debate económico de los IS al tema de los costos, especialmente de la maximización y el management de los beneficios, y así añade a la ecuación una estimación del *valor* (ver **Figura 7.5**).

Gasto de IS como pérdida		Gasto de IS considerado como inversión
Pequeñas sumas de dinero	→	Grandes sumas de dinero
Visión operativa/táctica de los beneficios	→	Visión estratégica de los beneficios
¿Tenemos que incurrir en este gasto?	→	¡Tenemos que gastar esto!
Gasto discontinuo y discreto	→	Inversión continua
Análisis de costos	→	Evaluación de inversión
Autofinanciamiento por ahorro en otras áreas	→	Planificación de capital
Manejo de los costos	→	Manejo de los beneficios
Técnicas de contabilización de gastos	→	Técnicas de contabilidad de activos

Figura 7.5. Diferentes percepciones de costos de IS.

Los índices y las comparaciones pueden ser peligrosos. Keen (1991) se pregunta: si la industria tiene como promedio un 2,4 por ciento de ingreso de ventas, la empresa que gasta un 8 por ciento de sus ingresos ¿es visionaria o incompetente? ¿está rezagada y tratando de alcanzar a los demás o, por el contrario, es pionera? La visión simplista de los costos de los IS como porcentaje de ventas o como facturación total es inadecuada; lo que realmente es importante son los tres factores que se estudiarán en las próximas secciones.

La *razón* de un determinado índice es más interesante que el índice mismo, pero un *cambio* en ese índice es más interesante aún. Por ejemplo, para la empresa Birds Eye Walls, el hecho de haber incrementado en £ 1 millón el gasto en los IS durante 1995 debido a cierto proyecto importante dice más sobre el rol de los IS que el hecho de haber aumentado su facturación total del 0,8 por ciento al 0,9 por ciento; y también dice más sobre ese rol el hecho de que la empresa matriz, Unilever, típicamente gaste más, con un 1,2 por ciento de la facturación total en los IS. Puede resultar interesante tener en cuenta que, según Kelly (1996), Shell es la empresa del Reino Unido que más gasta en IS: £ 1.100 millones en 1995. Pero ¿esta cifra nos dice si explotan con éxito los IS, cuando Burmah Castrol tiene el porcentaje de facturación total en los IS más bajo, con apenas un 0,2 por ciento? La respuesta es que ambas cifras en realidad no dicen nada; hará falta un análisis más exhaustivo que desarrollaremos oportunamente.

Nivel de inversión en IS con el tiempo

El tema del nivel de gastos en IS de una empresa siempre está latente, pero dado el concepto de madurez de los IS, modelado por trabajos como el de Nolan (ver Capítulo 5, Tomo 2), el *grado* de esa tendencia ascendente debería elevarse y declinar en la etapa de madurez. El trabajo de Nolan demostró que, con el tiempo, para una empresa es inevitable y deseable que esos niveles de inversión relativa varíen según el grado de madurez en el uso y management de los IS. El análisis de la posición de madurez actual indicará si el ritmo de aumento en la inversión

en IS debería incrementarse o disminuir. Particularmente, las etapas de expansión e integración están asociadas con aumentos muy marcados; un ritmo estable podría ser una señal peligrosa para cualquier empresa. En la **Figura 7.6** se ilustran algunos gráficos posibles de los gastos en IS con el paso del tiempo para diversos sectores industriales comparados con el modelo generalizado de Nolan.

El índice de gastos en IS con respecto a las ventas aumenta con el tiempo, y para las empresas líderes ese aumento podría ser mayor y más rápido. Sin embargo, no es seguro suponer que una empresa será líder sólo por el hecho de gastar más en IS. Pero es probable que una organización lo bastante fuerte y bien dirigida como para ser líder también tenga la capacidad, confianza y habilidad suficientes para poder identificar e ir en pos de oportunidades de IS que incrementen las ventas. De hecho, una gran cantidad de estudios realizados a principios de la década de 1990 parecen demostrar en forma concluyente que la *cantidad* gastada en inversiones de IS no determina el éxito ni el fracaso, y que las empresas con grandes gastos de ese tipo pueden tener cualquiera de los dos resultados. Lo que determina el éxito es el *uso* de la información. Mientras muchos autores y profesionales están buscando el nivel *óptimo* de inversión que genera los mejores resultados, otros se preguntan si los gastos excesivos simplemente están sujetos a la ley de disminución de rendimiento y pueden reducir la efectividad. La realidad es que los presupuestos de IS se han estado incrementando durante tres décadas en niveles anuales que sobrepasan en gran medida el crecimiento comercial de muchas empresas. Independientemente del trabajo de Nolan, ese constante incremento no puede continuar desde el orden económico. El dilema del management es que, desde el punto de vista competitivo, una empresa no puede permitirse una reducción en la inversión de IS. Las presiones de recesión de principios de la década de 1990 causó una disminución y unos pocos casos de declinación (notoriamente en las empresas de construcción), pero alrededor de 1994, los gastos en IS comenzaron a incrementarse otra vez (Riley 1994).

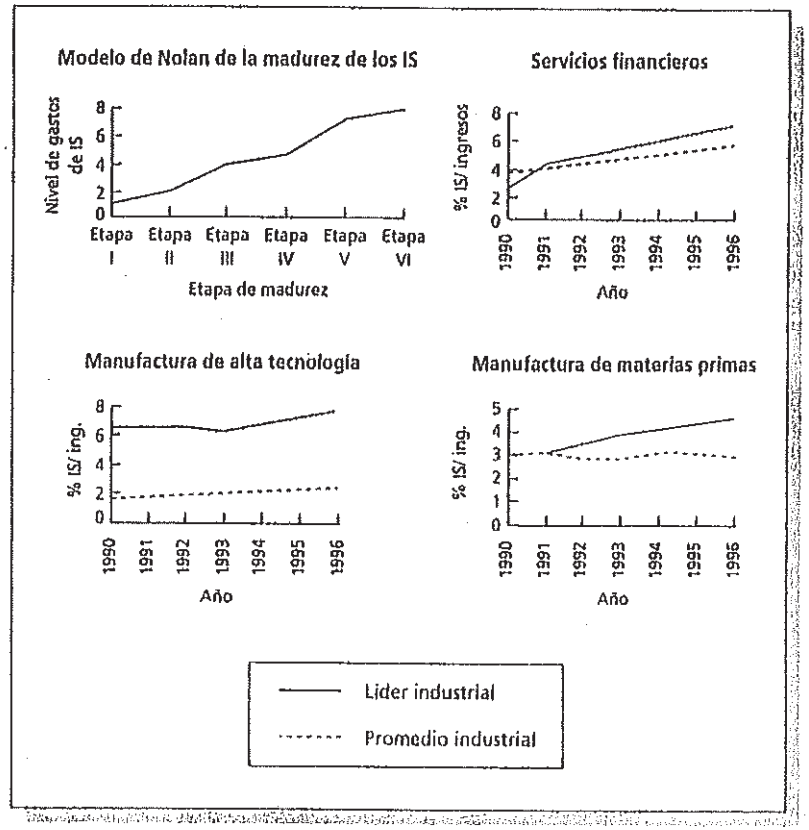


Figura 7.6. Niveles hipotéticos de inversión en IS con el tiempo.

Nivel de inversión en IS según el sector industrial

La índole de ciertas empresas determina que exijan o necesiten una mayor o menor inversión en IS, y por lo tanto, a veces resulta útil una comparación de costos en base al sector industrial. Su análisis vale la pena, pues los niveles de inversión en los IS normalmente varían según la intensidad de información relativa de los productos y servicios de esa industria. No debería llegarse al extremo de recurrir al argumento de "lo está haciendo todo el mundo" a fin de justificar los costos de los IS. Las diferencias "típicas" que existen entre los diferentes sectores industriales son enormes, y por lo tanto, el

análisis y la comparación componen apenas una herramienta para evaluar los costos de los IS. En la **Figura 7.7** se muestra una comparación hipotética entre los sectores industriales.

Sector industrial	% relación IS/facturación total 1991/92	% relación IS/facturación total 1992/93	Gasto como % de facturación total 1993/94	Gasto como % de facturación total 1993/94
Fabricación	2,25	-3,75	1,3	1,4
Industrias de procesos	5	2,25	1,6	2,2
Minoristas/ distribución	4,5	-3,75	1,0	0,8
Servicios financieros y bancarios	8	1,25	2,5	2,8
Estatales y gubernamentales	3,25	2	2,9	2,5
Educación	1,5	3	4,2	7,5
Promedio	5,25	1,5	2,25	2,87

Figura 7.7. Inversión en IS según el sector industrial (fuente: cifras NCC de 1992 y 1995).

Las industrias de servicios, con una alta intensidad de información de productos y procesos, gastarán más en IS que las industrias de procesos tradicionales, con su baja intensidad de información de productos y cadena de valor. La importancia comercial promedio de los IS está representada en estas cifras. Sin embargo como se muestra sólo el *promedio*, también deben considerarse la posición competitiva, la estrategia y la etapa de madurez específicas de cada empresa individual. Dado que este promedio cambia con el tiempo, y que para algunas industrias lo hace muy rápidamente, la mayor dificultad para toda empresa que aspira a hacer una comparación industrial es obtener cifras actualizadas de las inversiones en IS de sus competidores (cabe recordar que muchas empresas ni siquiera saben lo que gastan ellas mismas). Los informes de actualización son realizados por algunas empresas consultoras de IS y también por compañías especializadas en informes, como Price Waterhouse y Romtech.

Asignación de la inversión en los IS

Hasta ahora, en este capítulo se han tratado las inversiones en los IS como si fuesen inversiones en un único ítem. Sin embargo, el objeto de las inversiones cambia con el tiempo, y sería inadecuado referirse a ellas como si representaran un bloque homogéneo. Sin embargo, la diferencia de porcentajes entre los costos atribuibles al "proveedor" de los IS y los asignados al "usuario" de esos sistemas tendrá alteraciones. Este cambio está estrechamente relacionado con la evolución fundamental del management de computación al management de información, hasta tal punto que, para muchas empresas, la década de 1990 produjo un situación de cambio drástico.

En la **Figura 7.8** no se eligieron caprichosamente los años 1990 y 1980. Para muchos autores, 1980 fue el fin de la era del procesamiento de datos en la computación y el comienzo de la era de la información. En ese período, el costo total de los IS se ha duplicado y el IS central ha perdido su importancia relativa, pero no los costos absolutos; de ahí la actual preocupación por reducir ese nivel absoluto. Dada la índole específica de la computación de usuario final dentro de la empresa, es en el dominio de la especialidad funcional de la informática y el procesamiento de datos tradicional donde aparece la tercerización o *outsourcing*. Las organizaciones enfrentan grandes dificultades al identificar y luego manejar los costos asociados con los IS. Strassmann (1985) presenta ejemplos claros y analizados de los costos reales de algunos proyectos de IS, y la diferencia entre los elementos de los costos tecnológicos y organizacionales.

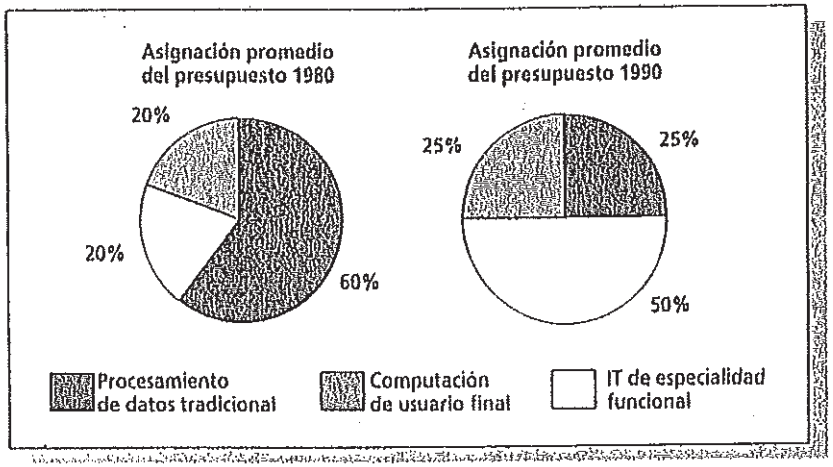


Figura 7.8. Inversión en IS por centro presupuestario.

No es sólo el elemento representado por los IS el responsable de que el costo haya cambiado con el tiempo; la índole del costo mismo también se vio alterada. La diferencia entre los componentes constituidos por el personal, la infraestructura permanente, el mantenimiento de desarrollo pasado y los desarrollos discrecionales cambian con el tiempo, con ciertas estrategias y con las etapas de madurez. Esto se ilustra en la **Figura 7.9**; durante 1994, según Green-Armytage (1994), los costos de personal constituían el 36 por ciento; los de hardware, el 24 por ciento; los de software, el 15 por ciento; los relacionados con las comunicaciones, el 10 por ciento, y el 15 por ciento restante pasaban a cubrir todo lo demás.

	1990 £ (en miles de millones)	%	1990 £ (en miles de millones)	%	1990 £ (en miles de millones)	%
Hardware	5,55	21,60	5,45	20,20	5,86	20,50
Software y servicios	4,68	18,20	5,13	19,00	5,57	19,50
Suministros	0,67	2,60	0,75	2,80	0,79	2,80
Servicios de telecomunicaciones	0,56	2,20	0,61	2,20	0,73	2,60
Personal de informática especializado	7,15	27,80	7,38	27,30	7,60	26,60
Otros gastos	7,12	27,70	7,73	28,60	7,99	28,00

Figura 7.9. Inversiones en IS según los recursos en el Reino Unido (fuentes: Computer User's Year Book *y OTR-Pedder).*

Ciertas estrategias de IS requieren más o menos inversiones en determinados componentes. Por ejemplo, es probable que la etapa de integración genere la necesidad de costosas tecnologías de red, mientras que las estrategias de la etapa de contagio sugieren actividades que generan una demanda de bajos costos, en un mercado masificado de bajo nivel tecnológico. La proporción entre el gasto en los IS y la facturación total varía no sólo según el tiempo y el sector industrial, sino también según la envergadura de la empresa y los recursos de IS con que cuente.

Los costos de IS contemplan los de dos tipos de recursos: la tecnología en sí y el personal asociado con manejarla y operarla. En la **Figura 7.10** se ilustran los porcentajes de la inversión que corresponden a estos dos elementos. El hecho de que se mantenga la asignación de 60/40, pero reversible, a los recursos organizacionales y tecnológicos es, por supuesto, incierto. La importante asignación a los elementos visibles que tenía lugar a mediados de la década de 1980 se debe a que, en ese entonces, el énfasis estaba puesto en la tecnología de la infraestructura, por ejemplo, en grandes sistemas centrales de redes. La "puesta al día" pareció haberse completado a mediados de la década de 1990.

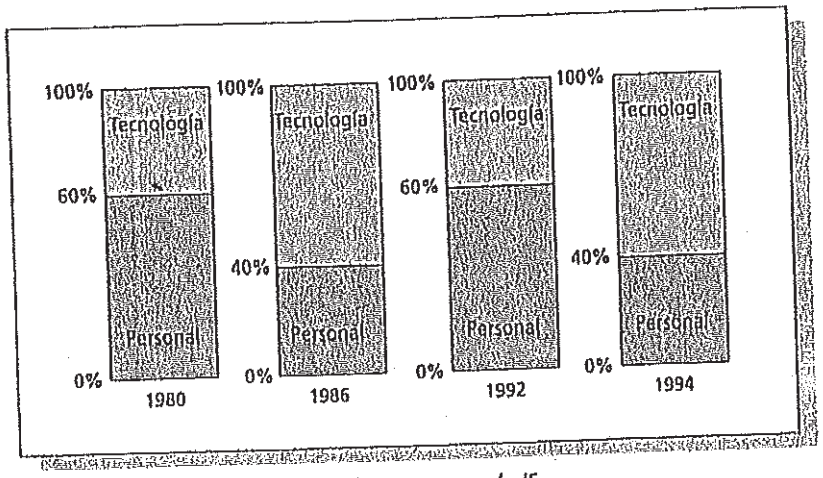


Figura 7.10. Inversión en IS por recurso de IS.

La ralentización recesiva en los presupuestos de IS de principios de la década de 1990 puso un freno a cierta cantidad de proyectos debido a la reducción de presupuestos (ver **Figura 7.11**).

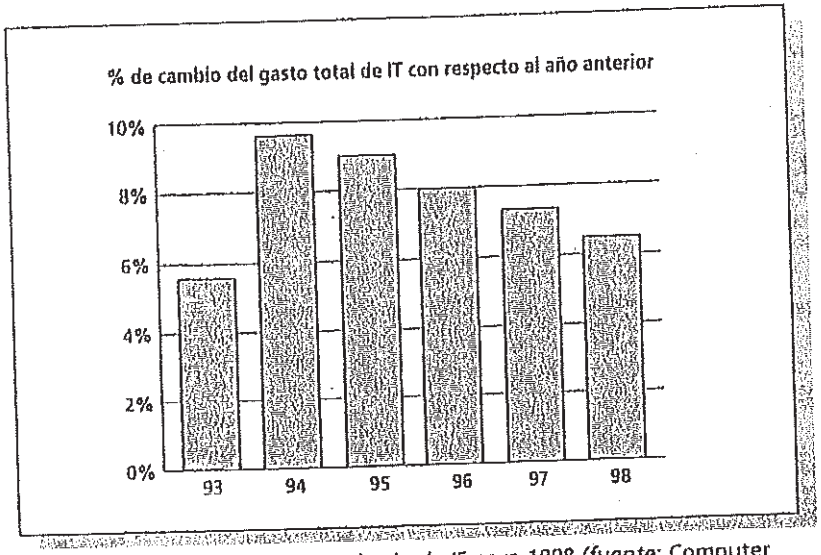


Figura 7.11. Gasto pronosticado de IS para 1998 (fuente: Computer Weekly, *16 de febrero de 1995).*

Sin embargo, la situación parece haber cambiado. Actualmente el énfasis está puesto en obtener beneficios más que en reducir los costos; en obtener un mejor rendimiento del dinero, más que en gastar menos. En 1993, algo más de la mitad de las empresas pronosticaban para el futuro a mediano plazo un gasto estático o decreciente en los IS. Sin embargo, en 1994, sólo una cuarta parte de las empresas mantenía ese mismo pronóstico.

7.1.4 • Auditoría de los costos de IS

Lo que puede mencionarse vagamente como auditoría de la inversión en IS involucra identificar todos los costos y evaluar las inversiones del pasado. No basta con conocer qué elementos de los IS incurren en costos para apreciar la necesidad de estimar los costos visibles y ocultos de cualquier proyecto potencial ni para advertir cómo varían los niveles de inversión. También es preciso saber qué cantidad de las inversiones hechas en el pasado aún son válidas en el presente. Keen (1991) sugiere que este proceso puede ser facilitado creando un balance de activos de los IS, a pesar de que los elementos más valiosos de los IS, los datos y el software, no pueden contabilizarse como activos por cuestiones impositivas; sin embargo, añaden valor a la organización. El autor presenta el ejemplo del listado de activos de los IS de un importante banco de Estados Unidos con una inversión anual de $ 200 millones en IS, que se ilustra en la **Figura 7.12**. Por lo tanto, el listado de activos registra el valor que tiene para la empresa la situación que resulta de los costos incurridos en los IS. Esta idea de listado de activos está relacionada con el concepto que describió Vowler (1994) como un registro de beneficios que podría proporcionar:

- una definición de los beneficios propuestos y las razones en las que se basa
- una declaración del valor total del beneficio prometido, y el plazo en el que tiene que llevarse a cabo
- la identificación del gerente responsable de concretar ese beneficio

La diferencia fundamental entre estos dos conceptos radica en que el listado de activos de IS es un registro del valor *real* de los IS, mientras que la declaración de los beneficios de los IS es un registro del valor *pretendido.*

Total de activos de IS		Valor del activo (en $ millones) 2.240	Los comentarios que figuran abajo tienen el propósito de proporcionar una guía acerca de cómo se llegó a las cifras citadas
Total de hardware		368	
	Computadoras con administración centralizada	120	Keen estima que éste es el elemento más visible de las inversiones en los IS. Ciertamente es el único que se controla en contaduría, pero representa sólo el 5% de los activos reales en el ejemplo citado por dicho autor.
	Computadoras distribuidas	84	Estas computadoras generalmente son PCs. Para muchas empresas, este activo, que suele desestimarse, genera más gastos que los de los equipos de control central.
	Equipos de red	105	Incluso los servicios de red de control central son difíciles de controlar, pues por lo general aparecen en varios presupuestos diferentes.
	Telecomunicaciones distribuidas	59	El valor de las redes locales.
Total de software		488	
	Desarrollo de aplicaciones	420	Ambas cifras de software son poco más que cálculos, ya que el banco ejemplificado por Keen, al igual que muchas otras empresas, no suele controlar el valor de los desarrollos.
	Otros, incluido el software de PC	68	En este caso, el costo de reposición se estimó en $1.300 millones o tres veces el costo original.
Recursos de datos		1.200	Éste es el costo estimado de capital en salarios, procesamiento, almacenamiento de medios, etc. para crear los recursos de datos on-line que forman la base de los productos y servicios del banco. Obviamente, el banco es una industria con una alta intensidad de información. Estos activos no se deterioran al incrementar su uso.

Figura 7.12. Listado de balance de activos de los IS (adaptado y reimpreso con autorización de Harvard Business School Press, de Shaping the Future, *por P. Keen, Boston, MA, 1991, p. 144, © por the President and Fellows of Harvard College, todos los derechos reservados).*

Esta estimación de los activos de los IS es parte de la transición crítica del management de computación al management de información, tratada en el Capítulo 5 (Tomo 2). Si se considera que el management es simplemente de una computadora, entonces todo lo que no sea hardware se tomará como costos operativos, o gastos, y eso hace que el valor comercial de los datos y del software queden ocultos. Los costos ocultos, cuando existen, pueden omitirse fácilmente. Es preciso reconocer el valor de los activos de los IS a fin de identificar el nivel apropiado de atención que requieren por parte del management. Muchas empresas que no dedican grandes esfuerzos a las cuestiones de los IS seguramente cambiarían su actitud si advirtieran el valor del área que están descuidando. Tal como lo observan Mansell-Lewis (1994), Smith (1996) y otros, cuando el management advierte plenamente la escala de los costos, dedica tiempo a interiorizarse en el tema. A los IS les será difícil cuantificar estos activos a menos que se produzca un listado de balance de activos de IS.

Puede resultar difícil cuantificar los activos de los IS en un entorno de hardware distribuido. Keen sugiere que se establezca una diferencia entre los costos de suministros de IS y los costos de usuarios; precisamente fue esta diferencia la que las autoridades del Reino Unido tuvieron que aceptar. Un elemento de los costos de suministros podría estar dado por el management de redes centrales, y otro por el mantenimiento de una capacitación en lo que se refiere a habilidades de desarrollo metodológico. Los ejemplos de los costos de usuarios podrían incluir los costos de impresión, el tiempo empleado en la negociación de servicios o la operación real de software. Estas diferencias también las establecen las empresas que desean separar las funciones de los IS a fin de estimar si el suministro de IS debe permanecer dentro de la empresas o provenir de una empresa externa (tercerización). Obviamente, los costos de los IS se originan tanto por los proveedores como por los usuarios, y éstos crean colectivamente el conjunto de activos de IS.

Los costos de suministro son los efectuados al llevar a cabo la función corporativa de los IS; estos costos generalmente se originan por el trabajo de mantenimiento y servicio. Los nuevos desarrollos constituyen la única variable en la ecuación, si bien la automatización de la operación del centro de datos, el desarrollo de software adquirido y las herramientas de productividad pueden contribuir a reducir los costos generales. Como el elemento de suministro representa un porcentaje aún más pequeño del valor total de los IS, a fin de eliminar el esfuerzo que causa a la empresa puede parecer atrayente establecer acuerdos de outsourcing, o al menos, consolidar y comercializar el (los) centro(s) de datos interno(s).

El costo de los suministros de los IS no tiene una separación estricta de los costos de los usuarios, y los límites de ambos se confunden cuando se consideran aspectos tales como el servicio técnico y de soporte. Por ejemplo, el costo real de una PC de 1.000 dólares puede trepar a los 4.000 por año si se incluyen el soporte, el servicio y el mantenimiento. Algunos costos de suministro son de estructura, y otros, de facturación revertida, que forman parte de los costos de usuario. Sin embargo, los costos de usuario son mayores que los costos de facturación revertida del suministro de los IS. Deben incluirse las adquisiciones directas, en caso de que existan y donde se permitan, más todos los costos relacionados con los usuarios. El tema de los costos compuestos es probablemente el más importante referido al uso de los IS: existe una enorme diferencia entre manejar diez PCs de $1.000 por separado y tener diez PCs en red que comparten datos y mensajería, que requieren enlaces de comunicación y soporte continuo. Las ecuaciones, en apariencia atrayentes, del *downsizing* suelen dar lugar a malas interpretaciones en el momento de considerar los costos reales del suministro y del uso de los IS. Los costos empresariales reales pero ocultos hacen que los costos visibles parezcan mínimos.

Cualquier cartera de proyectos de IS debe incorporar las actividades de mantenimiento; en su mayoría son no discrecionales, si bien es preciso solucionar una cantidad sorprendente de problemas de funcionamiento. Sin una estrategia de inversión que maneje en forma explícita las actualizaciones o mejoras, los gastos en dichos cambios pueden incrementarse en forma incontrolable. Sin embargo, es más importante el hecho de que el valor que se obtiene de dichas "mejoras" nunca se puede estimar. Muchas empresas pueden llegar a gastar todo el presupuesto de esa forma sin siquiera poner el trabajo atrasado al día, tarea imprescindible antes de implementar una mejora, tema que está relacionado con la computación de usuario final.

La discreción de la inversión en los IS entra en la ecuación en el momento de elegir entre proyectos de infraestructura, proyectos de aplicaciones nuevas y proyectos de investigación. Cada uno de ellos requiere demandas diferentes y ofrece beneficios distintos, y lo deseable es un portfolio combinado. El apoyo al usuario debe formar parte de la inversión para concretar realmente los beneficios pretendidos de las inversiones pasadas, presentes y futuras. Las comparaciones de las inversiones en base al tiempo, el sector industrial y los elementos de los costos contribuyen al proceso de management de inversión, pero es fundamental entender qué es lo que da valor a la información (ver Sección 7.2) y qué técnicas emplear para elegir entre las posibles inversiones (ver Sección 7.3).

7.2 • Beneficios de los IS - valor de la información

La evolución desde el management informático, con su acento puesto sobre el control de vehículos técnicos y de entradas, al management de información, focalizado en las salidas de uso empresarial, ha provocado que el énfasis cambie de la justificación de costos a la concreción de beneficios. Hemos visto que el management efectivo de los IS está muy relacionado con el desplazamiento del control del proceso técnico –del control de costos– hacia el management de la materialización de los beneficios. Con este giro conceptual, el tema del *valor* de la información pasa a ser fundamental para la estimación de los beneficios. El management informático se concentra en la reducción

de costos, pues debido a su preocupación por los gastos, las actividades de los IS forman un flujo constante de egresos. El management de información, basado en el concepto de management de activos, implica la necesidad de juzgar el valor obtenido y también los costos efectuados.

Una empresa habrá de realizar algunas estimaciones sobre el valor de la información a fin de juzgar los niveles de inversión adecuados. Después de efectuar el balance, el management debe notar que la inversión ha producido un resultado favorable, pero esto no ocurre en todas las empresas. Price Waterhouse sugiere que lo que suele advertirse es justamente lo contrario y cita lo pronunciado por un gerente senior que opina que la inversión en los IS es el resultado de:

"(...) una extorsión de parte de los proveedores de computadoras y de nuestro propio personal, que están mencionando constantemente lo que nuestros competidores gastan en IS".

Las dudas acerca de los resultados obtenidos tal vez no sea sólo una estimación, pues un estudio realizado en 1992 por la City University Business School demostró que el 82 por ciento de los proyectos de IS rindieron muy pocos beneficios reales, y otro llevado a cabo en 1993 por KPMG Peat Marwik sobre sociedades de crédito hipotecario permitió establecer que, si bien todos estaban invirtiendo en nuevos proyectos de IS, apenas el 40 por ciento opinaba que fueran a dar resultados favorables. Otra investigación realizada en 1995, también por KPMG, obtuvo como conclusión que la situación no había mejorado. Bicknell (1996) informa en base a un estudio que el 33 por ciento de las empresas de la ciudad de Londres ni siquiera hace un seguimiento para conocer qué beneficios se obtienen de las actividades de los IS; y entre las empresas que lo hacen, bastante menos de la mitad nota que han obtenido los resultados esperados. En la **Figura 7.13** se observan las estimaciones de algunos de los resultados de grandes inversiones en IS; sin embargo, si se consideran otras cifras, muchas empresas ni siquiera saben si los *resultados* constituyen un beneficio o no.

	1989 (en millones)	1990 (en millones)	Incremento %
Cantidad de PCs en las compañías "Fortune 500"	2,5	18,4	740%
% de personal administrativo que usa PCs	7%	56%	800%
Gastos en PCs	<1	12+	1.200%+
Cantidad de páginas generadas por las compañías "Fortune 500"	120	1.500	1.200%+
Incremento en la productividad administrativa			1%

Figura 7.13. Resultados de las inversiones en IS (fuente: Price Waterhouse).

Por lo tanto, ¿en qué consisten los beneficios de las actividades de los IS? Dichos beneficios son las diversas formas en las que una empresa puede mejorar su situación como consecuencia de la manera en que se maneja la información. Los beneficios surgen como resultado de lo que puede hacer una empresa. Lo que hace que esa información sea valiosa es la noción fundamental que sirve de base a las cuestiones de cambio organizacional tratadas en el Capítulo 8. El valor surge potencialmente de un número de aspectos de la información; la lista que proporcionan Angell y Smithson (1991) es extensiva, e identifica los puntos donde se acumula el valor como:

Precisión	Satisfacción del usuario	Importancia	Rentabilidad
Calidad	Funcionalidad	Productividad	Velocidad
Capacidad de uso	Confiabilidad	Seguridad	Volumen
Flexibilidad	Utilización		

Dichas listas de atributos de la información *definen* los aspectos que potencialmente dan valor a la información. Es la índole de estos atributos lo que alteran las actividades de los IS, y es ese cambio lo que brinda los beneficios. El tema de la alteración de los atributos de la información para producir

beneficios está relacionado con los conceptos de información y toma de decisiones discutidos en el Capítulo 3 (Tomo 2). La relación de los atributos de información valiosa y las decisiones de management se ilustra en la **Figura 7.14.**

Característica del atributo	Según el nivel de management: Operacional		Estratégico
Puntualidad			
• Difusión	Actualizada	⟷	Relativamente caduca
• Tiempo de respuesta	Instantáneo	⟷	Lento
• Frecuencia	Constante	⟷	Variada
Contenido			
• Precisión	Alta	⟷	Relativamente baja
• Relevancia		Sin diferencia	
• Completitud		Sin diferencia	
• Consición		Sin diferencia	
• Nivel de agrupación	Muy detallado	⟷	Alto
Formato			
• Medio	En general, en línea	⟷	Formatos mixtos
• Estructura	Fija	⟷	Flexible
• Imagen	Fija	⟷	Flexible
Costo			
• Costo	Fácil de evaluar	⟷	Difícil de evaluar
• Beneficio	Tangible	⟷	Intangible

Figura 7.14. Modelo de atributos de información.

La eficiencia puede ser considerada un aspecto del valor de la información, y en este contexto, la calidad por lo general equivale a llegar al objetivo o a conformar el estándar. Esto se relaciona principalmente con aquellas tareas que *deben* hacerse, pues en ese caso, deben hacerse *bien*. La efectividad elige *qué* hacer y por lo tanto involucra el tema subjetivo de juzgar el valor. Muchas de las técnicas tratadas en la sección 7.3 pertenecen a estos dos campos; el esfuerzo de management se ubica entre ambos.

Durante la década de 1980, la "moda" de los IS dictaba que prácticamente había que desdeñar las medidas de eficiencia en favor de la efectividad. Sin embargo, los tiempos más competitivos han impuesto un renovado interés en las actividades eficientes, y por supuesto, la realidad indica que, una vez elegido el proyecto, debe llevarse a cabo eficientemente.

La diferencia entre eficiencia, es decir, hacer algo bien, y efectividad, o hacer lo que está bien, se ve aquí desde una perspectiva económica. En este contexto, la *efectividad* económica depende de la compleja cuestión de hacer un balance entre los beneficios obtenidos y los costos incurridos, y por lo tanto, es un tema de management más que técnico. Teniendo en cuenta las definiciones de eficiencia y efectividad, podemos ver que, la eficiencia en los recursos de los IS se obtiene produciendo un sistema o servicio determinado de la forma más barata posible, donde la calidad puede definirse como la capacidad de hacer algo. En la **Figura 7.15** se ilustra la única variable dependiente referida a la eficiencia, y se demuestra cómo se pueden comparar dos actividades según su eficiencia para producir una capacidad similar. La línea conocida como frontera de la eficiencia representa el nivel más bajo de los costos a efectuarse *actualmente* para lograr una determinada capacidad.

Si en la **Figura 7.15** A y B son sistemas reales, existe una cantidad *medible* de ineficiencia en el sistema A, que es la cantidad de costos adicionales efectuados para la *misma* capacidad o, por el contrario, una mejora medible en la eficiencia del sistema B. Ambos producen la misma calidad, pero el sistema A incurre en más gastos para hacerlo. Si los recursos de los IS, tal vez utilizando herramientas de productividad automatizadas o mejorando los métodos de management, pueden producir un sistema C con costos aún más bajos para la misma calidad definida, entonces tanto el sistema A como el B se transforman en "ineficientes", también en un monto medible. Esa posibilidad significa que no existe un punto *óptimo* (excepto quizá a costo cero) de eficiencia, sino simplemente la frontera alcanzada que, como toda frontera, se verá constantemente desplazada por los nuevos desarrollos. Todo sistema existe en un punto relativo a la frontera actual, y es *obligación* de los IS, especialmente en los elementos del centro de datos tratados en el Capítulo 9 (Tomo 4), seguir llevando más lejos la frontera de la eficiencia para provecho de la organización.

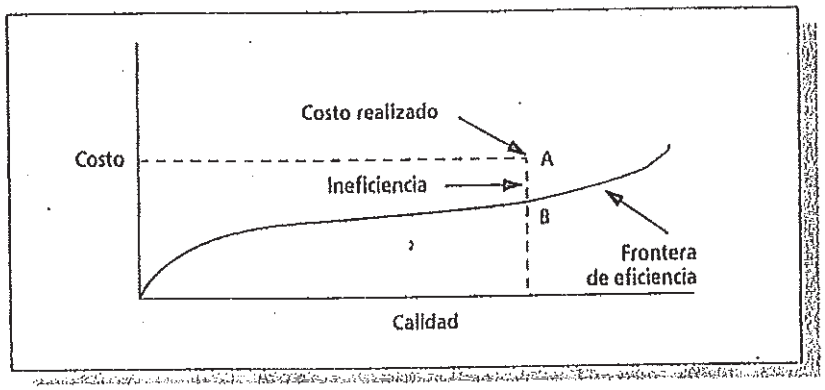


Figura 7.15. La eficiencia sólo depende del costo del medio que se utilice.

De nuestras definiciones anteriores, la efectividad añade a nuestra ecuación la dimensión de valor (beneficio potencial), y así conforma una cuestión más compleja que la eficiencia. En la **Figura 7.16** se ilustra el beneficio de los IS como resultado de un balance entre los costos y el valor obtenido.

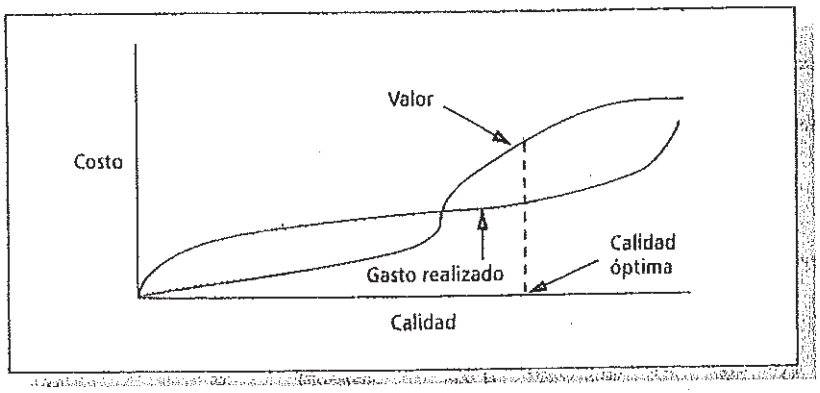


Figura 7.16. Balance de costos y beneficios.

La **Figura 7.16** demuestra que *generalmente* existe un incremento en los costos cuando se mejora la calidad; esto origina la curva de costo para un sistema o proyecto determinado, tal como en la **Figura 7.15**. Sin embargo, la curva de *valor*, que representa el beneficio para la empresa, sigue una línea diferente. La capacidad no es igual que el valor: por ejemplo, en la primera época del software interactivo, hacer una inversión para mejorar los tiempos de reacción en un factor de diez, de 20 segundos a 2 segundos, sin duda incrementaba la capacidad del sistema y posiblemente también su valor, debido a que aumentaba la capacidad de uso humano. Una inversión adicional, y probablemente mayor, para mejorar el tiempo de reacción en otro factor de diez, de 2 segundos a 0,2 segundos, incrementaría por cierto la capacidad del sistema, pero probablemente no aumentaría su valor, pues los seres humanos no pueden operar a tal velocidad. En este diagrama existe un estado óptimo, que se encuentra en el punto de mayor diferencia positiva entre el valor obtenido y el costo, es decir, donde se obtiene el mejor balance. Este diagrama debe utilizarse para recordar permanentemente que si el valor obtenido no excede los costos, no se debe realizar la acción.

La citada diferencia entre eficiencia y efectividad es fundamental. Con un nivel de inversión en informática de aproximadamente un 1 por ciento de los ingresos de ventas, los ahorros por *eficiencia* en los IS tendrán un pequeño efecto neto sobre la empresa en general, a pesar de que puedan ser importantes para la función de los IS. Sin embargo, la efectividad produce beneficios que pueden aplicarse a toda la empresa. La eficiencia en la información consiste en bajar los costos tanto como sea posible recurriendo a las herramientas de productividad y de control de proyectos. La efectividad en la información sólo puede estimarse estableciendo la curva de valor; para hacerlo, se requiere entender los atributos de generación del valor asociados con la información.

No son sólo los atributos de la información los que pueden considerarse a nivel organizacional; el beneficio que resulta del uso de la información también puede notarse en todo ni-

vel. Silk (1991) proporciona una explicación clara y concisa de las diferencias y la relación entre el beneficio genérico de la empresa y el nivel organizacional que experimenta este beneficio. El ejemplo ilustrativo presentado en la **Figura 7.17** consiste en un proyecto de sistema de apoyo de decisiones (DSS) en el que el valor es de efectividad, y donde este valor se traduce en un beneficio comercial advertido principalmente por el nivel táctico del management de la organización. En otras palabras, los sistemas estratégicos pueden ser para management operacional.

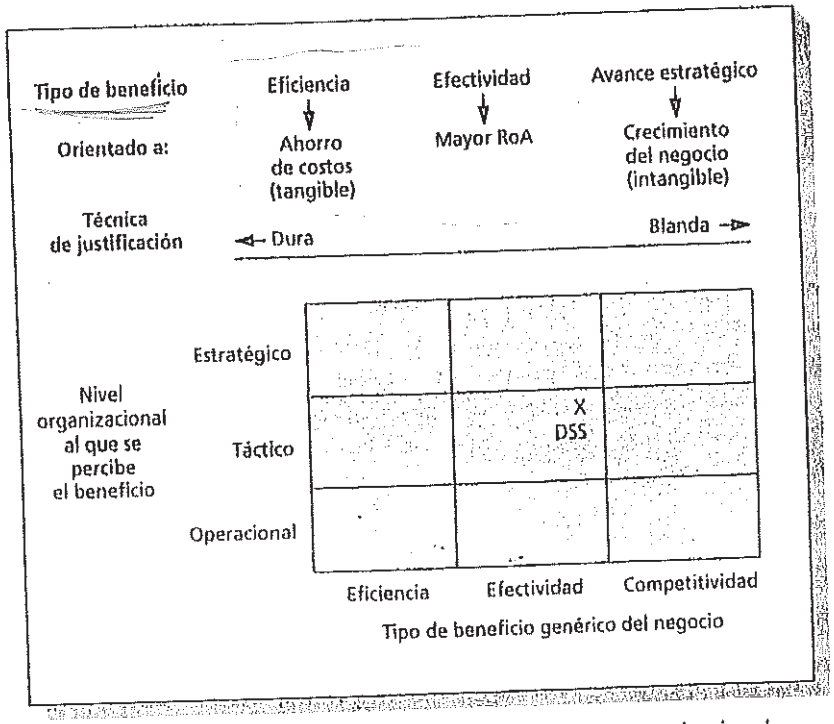


Figura 7.17. Beneficio genérico del negocio y nivel organizacional.

Los beneficios advertidos por determinados niveles de management en la empresa pueden ser fácilmente confundidos con las inversiones en los IS dirigidas a causar distintos impactos en la organización. Estas últimas son:

- *Inversiones de valor operacional*: estos proyectos de mejora en la productividad son proyectos de inversiones en el proceso de transacción, con perspectivas de ganancia a corto plazo, generalmente para reducir los costos en los procesos comerciales. Pueden ser una forma de inversión para las que son apropiados los justificaciones financieras tradicionales, pero no deben confundirse con la inversión estratégica, cuyo impacto se da en las operaciones empresariales.
- *Inversiones de valor estratégico*: cuando un proyecto de mejora empresarial o de disminución de riesgo intenta aumentar el potencial para generar ingresos, el horizonte de ganancia (período anterior a la obtención de un beneficio determinado) probablemente será de largo plazo; el valor de este proyecto será directo pero muy difícil de cuantificar a pesar de que los índices de crecimiento de ingresos pueden proporcionar alguna aproximación. Frecuentemente, las inversiones concebidas bajo uno de los tres denominadores se ve en retrospectiva como una inversión estratégica. De hecho, como señala Cunningham (1985), el mercado suele ser lo único que define el valor estratégico:

"Uno se da cuenta de que tiene un sistema estratégico recién cuando los competidores comienzan a gastar dinero que ignoraban que podían gastar."

Sin embargo, los beneficios comerciales no sólo proceden de variantes estratégicas u operacionales; existen al menos otras dos clases de inversiones de IS generadoras de valor, y son las siguientes:

- *Inversiones de umbral*: son las que debe hacer una empresa para operar dentro de la industria. Si bien los rendimientos

no son fáciles de identificar, la inversión es efectivamente obligatoria. En realidad, estos proyectos pueden tener un rol negativo, pero la inversión debe hacerse para sobrevivir en la competencia.

- *Inversiones de infraestructura*: estas inversiones tienen típicamente horizontes de ganancia de mediano plazo y no suelen generar beneficios directos, tales como ahorros en los costos de personal, pero contribuyen con muchos otros generadores de valor, como una mejora en la comunicación de management. Estos proyectos tienen el objetivo de crear una estructura para la empresa y por lo tanto pueden considerarse y evaluarse como *activos*.

Cada estilo de inversión está relacionado con un tipo diferente de valor; cada tipo de valor debe ser articulado y evaluado, pero no necesariamente cuantificado. Además, como se señala en la Sección 7.3, los diferentes tipos de objetivos y beneficios requerirán distintos enfoques para justificar la inversión.

Una manera alternativa de considerar las clases de valor de información proviene de los conceptos de Economía de la información (esta disciplina tiene el objetivo de proporcionar un conjunto de técnicas de justificación de la inversión, que se analizan en la Sección 7.3). Parker y Benson (1988), en su trabajo sobre Economía de la información, definen seis categorías de valor en el uso de la información, que pueden formar la base para justificar las inversiones. Esas seis clases de valor son:

1. *Rendimiento de la inversión*: tal vez el tipo de valor más tradicional, en el que los análisis financieros de costo/beneficio evidencian una diferencia positiva entre el flujo de desarrollo y el costo operativo, y la reducción de costos del negocio y el flujo creciente de ingresos, para dar un valor neto con el tiempo.
2. *Adecuación estratégica*: es el apoyo directo de una estrategia comercial declarada por un proyecto determinado.

3. *Ventaja competitiva*: un valor creado por una nueva empresa o producto, o un aumento en la participación del mercado.
4. *Apoyo de información para el management*: provee información sobre aspectos cruciales de la empresa. Esos aspectos deben llevarse a cabo correctamente para que la empresa tenga resultados favorables.
5. *Reacción competitiva*: las actividades de informática que tienen como objetivo alcanzar la posición del competidor o aventajarla, de manera que sea difícil de sobrepasar.
6. *Arquitectura estratégica de los IS*: una inversión básica y necesaria que posibilita la ocurrencia de otras aplicaciones estratégicas posteriores.

Uno de los grandes problemas al juzgar el valor de la información consiste en reconocer la diferencia entre beneficios tangibles e intangibles, y en tener algún método para estimar el valor de los beneficios intangibles, pues, tal como lo señala una investigación realizada en 1991 por Clarke McKee Management Consultants en representación de la Prudential Corporation, la gran mayoría de las empresas (más del 80 por ciento) descubren que los beneficios intangibles representan al menos el 30 por ciento del valor resultante de sus inversiones en los IS. Ese mismo trabajo investigó qué beneficios tangibles se consideraban más importantes, que presumiblemente eran los de mayor valor. Estos resultados se muestran en la **Figura 7.18**.

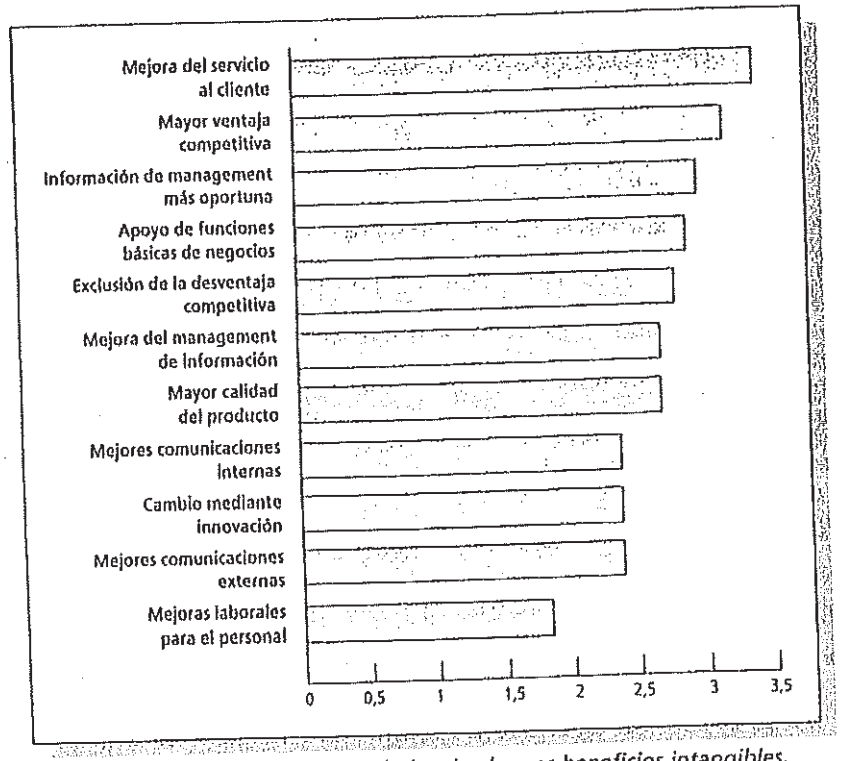


Figura 7.18. Importancia relativa de algunos beneficios intangibles.

El modo de clasificar esos beneficios intangibles según el grado de dificultad que presentan para la evaluación se trata en la Sección 7.3; por cierto, gran parte de la dificultad de encontrar técnicas adecuadas para la justificación de inversiones en los IS surge de la dificultad de cuantificar los beneficios intangibles. El valor de una red integrada para un banco proviene de la capacidad para cambiar lo que hace el personal más que de la capacidad para reducir la cantidad de empleados, como sucedía con los sistemas bancarios anteriores. Este valor es intangible y está estrechamente relacionado con los muchos otros cambios que están ocurriendo en los bancos, de modo que la relación no parece ser casual. El valor se asocia con la forma en que se usa la información y no con los sistemas mismos (excepto en el sentido de que proporcionan un activo capaz de generar información valiosa). Dado que es la información lo que tiene valor, este valor resulta de las actividades de mantenimiento y de pequeños proyectos de IS así como también de inversiones importantes en los IS. De hecho, parece no haber relación entre la escala de la inversión en los IS y el valor atribuido a la información resultante.

Si los beneficios *directos* pero intangibles de las inversiones en los IS son bastante difíciles de cuantificar, estimar los beneficios intangibles *indirectos* que resultan de las inversiones en los sistemas de la estructura básica empresarial resulta aún más difícil; evaluar los beneficios intangibles devengados de las inversiones en los servicios de la estructura de los IS es imposible. El valor de una inversión en los IS puede obtenerse al instante desde un proyecto de IS específico, o bien en un futuro próximo, de otros proyectos que sólo son posibles debido a que se llevó a cabo el primero. El valor puede derivar de peligros comerciales futuros que son evitados, lo que hace que sea aún más difícil de estimar. Las infraestructuras comerciales tienen una relación directa sólo con los costos, y sus beneficios se advierten indirectamente a través de la línea de las actividades de negocios que posibilitan o mejoran. Las infraestructuras de los IS también tienen relación directa con los costos, pero su relación con los beneficios no es tan estrecha como la de la infraestructura del negocio. Las infraestructuras de los IS posibilitan las actividades de los IS, y éstas hacen posibles las mejoras en las actividades comerciales. Los costos incurridos en las infraestructuras de los IS tienen que pasar por muchos nexos antes de que puedan ser equilibrados por los beneficios.

Los cambios en los elementos de estas dos infraestructuras componen los problemas de cada una. El incremento en la delegación de los IS hace que más gerentes sean responsables por los costos de los IS y aun así no están capacitados para entender la necesidad cada vez mayor de efectuar gastos en mantenimiento y en activos de infraestructura tales como redes de comunicación, conocimientos en software de sistemas

y servicios de datos corporativos. Algunos aspectos del valor se pueden estimar con facilidad, pero no cuantificar por completo. Sin embargo, este valor nunca surge de la tecnología en sí; proviene de una mejora en la capacidad para competir, que significa tener un mejor proceso de management.

Desde un punto de vista económico general, el valor esperado de la información siempre se define por la simple relación ilustrada en la **Figura 7.19**. Sin embargo, el *cálculo* de esa ecuación no es precisamente simple. Así como involucraban costos tangibles e intangibles, las inversiones en los IS también involucran beneficios tangibles e intangibles. Muchos concordarían en que es importante intentar evaluar la ganancia representada en esta ecuación, pero tales estimaciones pueden tomar una forma cualitativa y no cuantitativa, de modo que variarán desde los tanteos sin base hasta los cálculos pseudocientíficos. Es imposible mantener un grado de exactitud con relación a los beneficios, pero muchos pronósticos de *costos* padecen el mismo inconveniente, y aun así en muchas empresas el management pone más atención en estimar y controlar los costos que en estimar y controlar los *beneficios*.

Valor esperado de elementos de información dados	=	Ganancia posible con la información	−	Ganancia posible sin la información

Figura 7.19. Cálculo teórico del nivel de información esperado.

La ecuación de la **Figura 7.19** define los límites del valor de la información. Si bien generalmente es imposible definir el valor exacto de todo elemento de información dado, es posible establecer el límite superior, el valor de la información perfecta, que elimina todo riesgo asociado con acciones futuras. Un ejemplo de esta situación se ilustra en la **Figura 7.20**.

Un fabricante de cosméticos puede crear diez productos por año. El lanzamiento de un producto cuesta $ 1 millón y no tiene valor residual. Cada lanzamiento es un acontecimiento independiente. El 10% de los productos lanzados tiene éxito. El rendimiento neto de cada lanzamiento exitoso es de $ 12 millones, y todos los costos de lanzamiento se pierden con uno que fracasa.

Situación 1

Ganancia esperada del lanzamiento	=	(probabilidad de éxito	x	valor de ganancia)	+	(probabilidad de fracaso	x	valor de fracaso)
	=	(0,1	x	$12 millones)	+	(0,9	x	-$ 1 millón)
	= $ 0,3 millones							

Ese valor potencial ahora puede compararse con los usos alternativos de los fondos de lanzamiento de $ 1 millón.

Situación 2

Si un sistema nuevo e infalible de investigación de mercado pudiera proporcionar la información perfecta (aunque en nada alterará las probabilidades de éxito del producto), la situación cambia.

Ganancia esperada del lanzamiento	=	(0,1	x	$ 12 millones)	+(0,9	x	cero)
	=	$ 1,2 millones					

Esperado	=	Ganancia posible con la información	−	Ganancia posible sin la información
	= $ 1,2 millones		−	$ 0,3 millones
	= $ 0,9 millones			

Bajo estas circunstancias, el valor máximo que puede acumular con información perfecta es de $ 0,9 millones. Si bien es obvio que la realidad nunca ofrece esa eliminación perfecta de todos los riesgos, la idea del alcance de los límites del valor de la información es útil.

Figura 7.20. Ejemplo del valor de información esperado.

Repitiendo el concepto, el valor de la información resulta de la ganancia obtenida *con* la información dada *menos* la ganancia obtenida sin esa información. Es esta segunda etapa la que suele olvidarse al estimar el valor, lo que hace que los productos nuevos generalmente se "roben" de los antiguos. La situación donde se cuenta *con* la información raramente emerge en un campo nuevo: se obtiene de manuales o sistemas antiguos automatizados, de la experiencia o muy lentamente, pero siempre se adquiere. Las circunstancias *sin* información tampoco son corrientes.

Cabe observar que tal representación genera ciertas suposiciones sobre el papel que juega la información en la toma de decisiones. Supone que la información indica las decisiones de una manera directa; que la información es "perfecta" si es importante en las decisiones que se van a tomar y si es precisa y confiable. Sin embargo, Feldman y Marsh (1981) señalan que la manera en la que las empresas utilizan la información puede no coincidir con esa simple relación. Los autores sugieren que las siguientes observaciones, basadas en un volumen de literatura de investigación, son más realistas con respecto al uso de la información que la simple suposición de que ésta determina las elecciones:

- Gran parte de la información reunida y comunicada por los individuos y las organizaciones tiene poca importancia para la toma de decisiones.
- Gran parte de la información que se utiliza para justificar una decisión se recoge e interpreta después de tomada la decisión.
- Gran parte de la información reunida por pedidos de información no es considerada en la toma de decisiones para la que fue solicitada.
- Independientemente de la información disponible en el momento en que una decisión se considera por primera vez, se solicita más información.
- Generalmente se elevan quejas de que la empresa no tiene la suficiente información para tomar una decisión, pero se hace caso omiso de la información disponible.
- La importancia de la información proporcionada en el proceso de toma de decisiones a tomar es menos conspicua que la insistencia en dicha información.

Feldman y Marsh sostienen que estas observaciones indican una debilidad en las suposiciones sobre la función de la información y las consideraciones normales de la toma de decisiones. El *valor* de la información radica en cuestiones más complejas relacionadas con la importancia simbólica que tiene

con respecto a legitimar decisiones al dar una afirmación de racionalidad, con respecto a "ser *visto*" reuniendo información, y con respecto al temor de "quedarse afuera" o "desconocer lo que está pasando". En suma, el valor de la información es un tema con carga cultural y social. Esto puede interpretarse, relacionándolo con el punto mencionado anteriormente, como un reconocimiento de que aunque las pérdidas y ganancias representadas en una evaluación costo-beneficio *pueden* expresarse en términos de valor financiero, los aspectos *reales* del valor incluyen poder, emoción, compromiso y más, como se observó en los párrafos iniciales de este capítulo. Ciertamente, se requiere cierta consideración de temas específicos diferentes de lo financiero, por ejemplo, leyes y ética, o, para las organizaciones islámicas, moral, según analizan Gambling y Karim (1991), y tal vez impacto en el medio ambiente u otros atributos considerados de gran importancia.

La ganancia es siempre un término neto compuesto por la relación entre el costo y el beneficio, y los objetivos de manejar el aspecto económico de la toma de decisiones con respecto a las actividades de los IS siempre debe incluir:

- "Conocer" todos los costos, tangibles e intangibles: aquí el énfasis está puesto en tratar de disminuirlos
- "Conocer" todos los beneficios, tangibles o intangibles: aquí el énfasis está en tratar de incrementarlos (o al menos asegurar que se obtengan con éxito)

Como la ganancia es un término neto, sólo puede establecerse mediante cierto tipo de beneficio para estimar los costos, donde el encargado de tomar las decisiones de asignación de recursos de los IS (esa persona variará según la estructura, la ubicación y la responsabilidad de management de los IS) intentará tomar decisiones *informadas* basado en el balance de riesgos de inversión de los IS. Si los equipos de usuarios y de IS involucrados en los proyectos previos a la inversión no están seguros del valor potencial para el negocio, les será difícil venderlos a una gerencia escéptica. Si *después* de hecha la

inversión aún no están seguros de sus beneficios, les será doblemente difícil justificar la siguiente generación de proyectos de IS.

Esta sección se ha concentrado en señalar dónde puede encontrarse el valor de la información, pero estos beneficios no se producen *automáticamente*, y deben ser obtenidos con sumo cuidado. Para "cosechar" los beneficios potenciales para el negocio, posibles gracias al valor de la información, se requiere el uso de técnicas que identifiquen los proyectos de IS más fructíferos. En la Sección 7.3 se tratan algunos aspectos de dichas técnicas. El management de la concreción de beneficios también requerirá una constante revisión de la validez y precisión de las técnicas elegidas considerando la distancia entre valor previsto y beneficios obtenidos.

7.3 • Decisión de la inversión

Para estimar el valor de la inversión en sentido general aún se formulan las preguntas de siempre:

- ¿Qué detonantes se reciben y con qué frecuencia? En otras palabras, ¿qué sorpresas generará la información y con qué frecuencia?
- ¿Qué cambios se provocan y con qué frecuencia? En otras palabras, ¿qué decisiones se pueden cambiar para mejor si se recibe esa sorpresa, y con qué frecuencia?
- ¿Qué resultado comercial se obtiene al mejorar las medidas?

Para responder de verdad a esas preguntas se requieren algunas técnicas complejas. En la Sección 7.2 nos concentramos en ver dónde se encuentra el valor de la información a fin de estimar el valor de las inversiones en los IS. Ahora el foco será aún más preciso: cómo comparar los posibles proyectos de los IS para optar por una inversión en IS. La **Figura 7.16** demostraba que para todo proyecto debe establecerse la curva de valor a fin de estimar el resultado. En esta sección consideraremos algunas técnicas para generar esa curva.

La razón fundamental para desarrollar una estrategia de IS es que define cuáles son las inversiones necesarias en los sistemas de información. De hecho, una definición de estrategia emergente se demuestra mediante el proceso de asignación de recursos, que son las decisiones de inversiones. El proceso de elegir las inversiones de los IS debe ser guiado por la estrategia de los IS, pero muchas empresas enfrentan presiones conflictivas respecto a la inversión. Por otra parte, necesitan beneficios duros inmediatos, como reducción de costos o incremento en el flujo de fondos, y también beneficios blandos a largo plazo, como mejoras en el nivel de servicio al cliente o en la productividad del personal. Después de haber visto las cuestiones asociadas con el aspecto del costo y del valor en la decisión de inversiones, ahora debemos analizar cómo las empresas pueden evaluar y decidir acerca de una oportunidad dada en los IS.

En el proceso de evaluación, una empresa da su opinión sobre las alternativas preferidas y establece sus prioridades. Esas preferencias deben ser admitidas, pues toda empresa tiene un conjunto limitado de recursos pero un infinito número de proyectos potenciales para elegir. Toda selección se realiza a expensas de otras medidas que podrían haberse tomado con el conjunto asignado de recursos y, por lo tanto, tiene un costo relacionado con las oportunidades. Muchos de los resultados favorables para la empresa con respecto a los IS no son capturados adecuadamente por los sistemas contables. Como el valor de la información no es detectado por las técnicas de informes financieros, una empresa no debería suponer que los IS carecen de valor; hasta el mínimo sentido común indica que tienen una enorme importancia. Remenyi et al. (1991), en su detallado estudio de la información como entidad económica, citan algunas observaciones con respecto a la importancia de los IS:

- Los IS ayudan a ganar ventaja competitiva 30 por ciento
- Nuestra empresa no sería posible sin los IS 21 por ciento

Ya no es posible evaluar el rendimiento de un negocio sólo en base a los marcos de la contaduría *tradicional*, que no significa que las técnicas destinadas a medir con precisión las implicaciones del balance final son obsoletas, sino que por sí solas no bastan. Existen muchos problemas con las técnicas de evaluación puramente contables; uno de ellos es que no permiten que todos los costos sean visibles, y tampoco permiten que todas las ganancias lo sean. Son evaluaciones a corto plazo en una base cuantitativa que tratan de evitar el riesgo y favorecen las actividades de bajo costo, pues su panorama tiene como límite natural el año fiscal y así son inevitablemente inadecuadas para los proyectos de alto riesgo y a largo plazo que esperan obtener ganancias cualitativas, frecuentemente de naturaleza indirecta. Tal como sugiere Hochstrasser (1992), las empresas necesitan una manera de tratar con el resultado desigual cuando los marcos de selección tradicional (diseñados para medir los beneficios financieros del balance efectivamente logrados o de logro seguro) se utilizan para evaluar las actividades de los IS ante los proyectos de dichos sistemas que tienen el propósito de asistir y mejorar a largo plazo el rendimiento de la empresa. Los beneficios de los IS siempre son inciertos, y concretarlos lleva mucho tiempo (**Figura 7.21**); Nolan Norton sugiere que todo proyecto de IS necesita que transcurran de dos a tres años antes de que sus beneficios sean lo bastante estables para poder medirse. Las medidas financieras se comparan con los rendimientos a corto plazo y no con el cumplimiento de objetivos a largo plazo; la concentración sobre los costos puede tener conflicto con los esfuerzos para obtener beneficios.

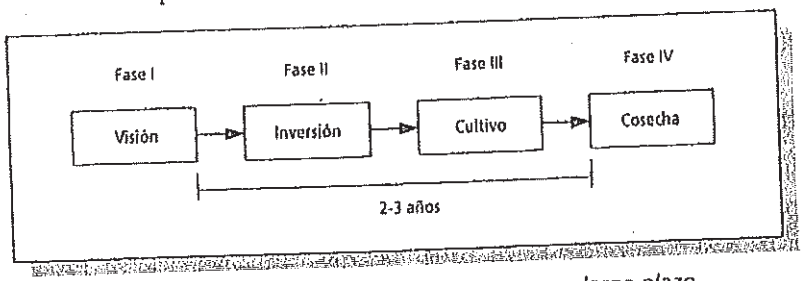


Figura 7.21. Los beneficios de IS son un proceso a largo plazo.

El resultado neto de la situación, según el informe de Green-Armytage (1994), es que los ejecutivos de alta dirección están cada vez menos satisfechos con los IS, y menos de la mitad (el 44 por ciento) está convencido de que contribuyen a la rentabilidad. Es interesante señalar que, en el mismo informe, la gran mayoría de los profesionales de IS (76 por ciento) estaba segura de que *contribuían* a la rentabilidad. Existen muchos factores que concurren para crear este nivel de insatisfacción, pero el nivel indica plausiblemente una práctica de evaluación de baja calidad, pues se escogen las actividades ineficaces de los IS (en términos de negocios). También debe notarse que esta falta de satisfacción con los IS es en términos *generales*; la calidad de opciones específicas es alta. Mukhopadhyay et al. (1995) demuestran el importante aporte a la rentabilidad que puede hacer una actividad específica de los IS llevada a cabo con un propósito específico, y por lo tanto advierten acerca de tratar los IS como un factor único. El hecho es que se han tomado decisiones sobre la inversión en IS pero no se percibe que la situación resultante sea favorable.

En muchos aspectos, las decisiones de inversión en los IS son tratadas de manera diferente que las decisiones financieras de otras áreas funcionales de la empresa. Remenyi et al. (1991) sugieren que el tratamiento de gastos de toda área funcional está determinado por:

- El volumen del gasto requerido
- Si se dan por sentado los resultados o el valor de rendimiento de los gastos
- Si los egresos se consideran una erogación inevitable constante o una inversión discrecional de capital

En la **Figura 7.22** se ilustra la posición de las áreas funcionales con respecto al proceso de toma de decisiones para las inversiones y se evidencian algunas diferencias fundamentales entre las áreas funcionales. Marketing, por ejemplo, gasta grandes sumas de dinero, pero esa suma generalmente se

considera una erogación necesaria, mientras que las grandes sumas gastadas por los IS se consideran inversiones de capital. Remenyi et al. (1991) sugieren que la combinación de los factores de los IS demanda la existencia de un gerente cuya única responsabilidad es asegurar la concreción de los beneficios de los IS (al que se refieren como Gerente de beneficios de informática), que coordinará el complejo proceso de toma de decisiones para la inversión, tendrá que medir y evaluar los beneficios actuales y previstos, y finalmente estimar el grado de "éxito". Este concepto es, a grandes rasgos, muy similar al de beneficios de los IS tratado antes.

Función	Finanzas (Id. para Personal)	Fabricación	Marketing	Inv. y Des.	IS
Volumen de gastos	Pequeño	Grande	Grande	Grande	Grande
Valor acordado	Sí	Sí	Sí	Sí	No decidido
Egresos o capital	E	C	E	E	C
Grado de riesgo	Bajo	Mediano	Mediano	Alto	Muy alto
Preocupación por medir	Baja	Alta	Baja	Mediana	No decidida

Figura 7.22. Decisiones de inversión empresarial (según Remenyi et al.).

En gran parte de este capítulo se han considerado los diferentes tipos de beneficios que pueden aportar los IS a una empresa. Muchos autores, incluidos Silk (1991), y Tapscott y Caston (1993), establecen la diferencia entre las tres eras de la información, a las que Remenyi et al. prefieren denominar E^3. Al tener tres eras distintas, obviamente también se tendrán distintos beneficios, por lo tanto no es de extrañar que exista la necesidad de contar con diferentes enfoques que evalúen los proyectos de los IS a fin de llevar a cabo las decisiones de la inversión en los IS. Los atributos de las tres eras de información se observan en la **Figura 7.23.**

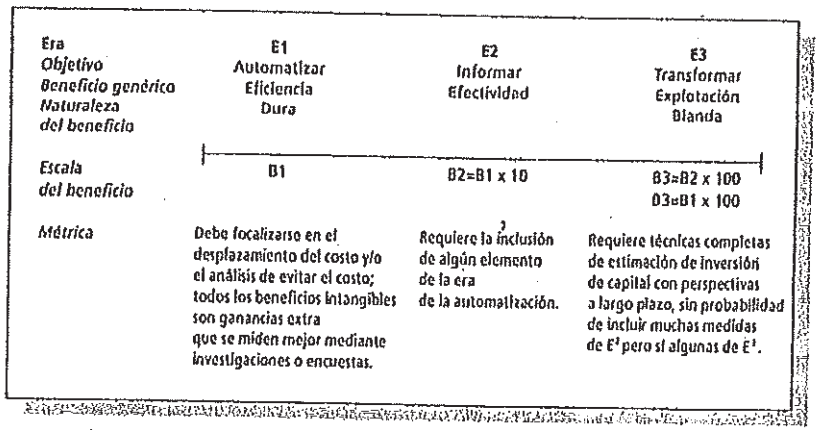


Figura 7.23. Eras de información e inversiones en IS.

La Figura 7.23 ilustra por qué se necesitan las técnicas *complementarias* de evaluación. Es probable que comprendan una escala de "dureza", en la que las técnicas de evaluación contable tradicionales se encuentran en un extremo, como el valor neto actual y el análisis de flujo de fondos descontado. Ese extremo es el de la teoría del "debemos medirlo para poder manejarlo". La zona intermedia es la de la estilo de "si apoya nuestra dirección estratégica, debemos hacerlo", que desenfatiza completamente las cifras financieras y los índices, y los reemplaza por declaraciones de fe. Aunque esta área se concentra en definir la razón para el beneficio, puede monitorear la dirección y la envergadura del cambio, y se focaliza especialmente en los cambios marginales al transitar el proceso de seleccionar los posibles proyectos. En el otro extremo se encuentra la escuela de enfoques "cómo manejamos la empresa", que evalúan la actividad del negocio sin separar en absoluto los IS. Los cambios dictados, los proyectos debidos, no son tomados como una decisión de inversión, pues consideran que, por definición, la inversión debe hacerse (ver Figura 7.24).

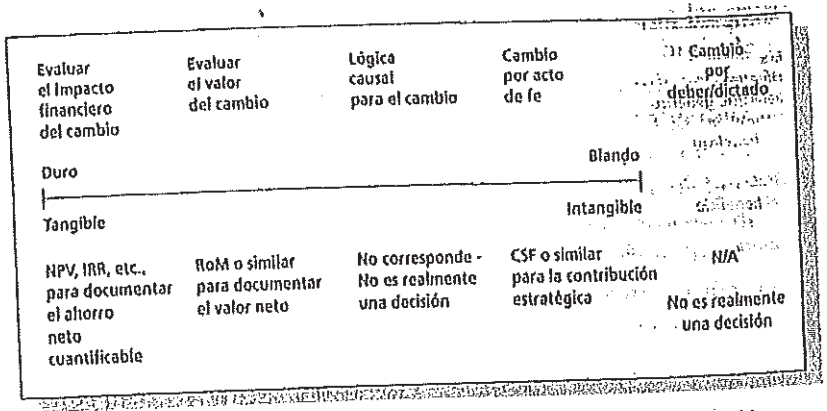


Figura 7.24. Continuo de enfoques para las decisiones de inversión.

Todos estos enfoques intentan evaluar la importancia de los atributos de información que generan valor para la empresa. Antes de analizar algunas herramientas específicas para hacerlo, es necesario establecer una diferencia importante entre los beneficios tangibles, y por lo tanto empíricamente medibles, y los beneficios intangibles, es decir, evaluables pero no medibles en forma empírica.

Medición de los beneficios tangibles

Una de las técnicas de estimación de beneficios intangibles más conocida es la de Economía de la Información (ver Sección 7.3.4). Si bien la Economía de la Información se concentra en extender las técnicas de medición tradicionales para abarcar los beneficios intangibles, Parker y Benson (1988) tienen la precaución de asegurar que los beneficios tangibles sean cuantificados en la primera etapa del proceso de toma de decisiones para la inversión en IS. Sugieren las siguientes siete etapas para calcular el valor de los beneficios tangibles:

1. Desglosar los esfuerzos en base a las funciones laborales afectadas por la implementación.
2. Para cada área a partir de (1) identificar las alteraciones, agregados o eliminaciones asociados con los procesos del trabajo específico.

3. Determinar el costo de ejecución del proceso de trabajo afectado. Las categorías de costo pueden incluir mano de obra, equipo, instalaciones edilicias, materiales, etc. Las fuentes de costo pueden abarcar presupuestos de organización y función o proyecciones en base a escalas temporales, de mano de obra y de volumen.
4. Determinar los efectos del cambio en los costos indirectos, tales como impuestos o participaciones.
5. Determinar el costo de ejecución del proceso después de la modificación.
6. Determinar dónde tendrán lugar los costos adicionales en el futuro si no ocurre ningún cambio en el proceso laboral. Las categorías incluyen volumen adicional que requiere más mano de obra, equipo, materiales, instalación o modificación edilicia, y costos indirectos adicionales.
7. Calcular la diferencia entre ejecutar el proceso según la manera anterior y la nueva. El resultado de este cálculo será el beneficio tangible esperado o un costo agregado de la empresa.

Obviamente, este proceso de siete etapas comprende una parte importante del proceso de las decisiones de inversión en la zona izquierda de la escala de la **Figura 7.24**, pero apenas una parte menor del área derecha de la escala.

Como vimos en la Sección 7.2, uno de los mayores problemas al juzgar el valor de la información consiste en tener algún modo de estimar la *conveniencia* de los beneficios intangibles. El continuo de las **Figuras 7.23** y **7.24** demuestra que, a medida que nos vamos moviendo en la escala, los beneficios intangibles conforman una parte cada vez mayor del valor del proyecto. La investigación realizada en 1991 por Clarke McKee Management Consultants en representación de la Prudential Corporation evidenció que más del 80 por ciento de las empresas descubren que los beneficios intangibles comprenden al menos el 30 por ciento del valor resultante de sus inversiones en los IS. La **Figura 7.25** muestra cómo se clasifican estos beneficios intangibles según el grado de dificultad

para medirlos. Todos los beneficios intangibles están relacionados con el riesgo de alcanzar el logro y, por lo tanto, son *inherentemente* difíciles de medir.

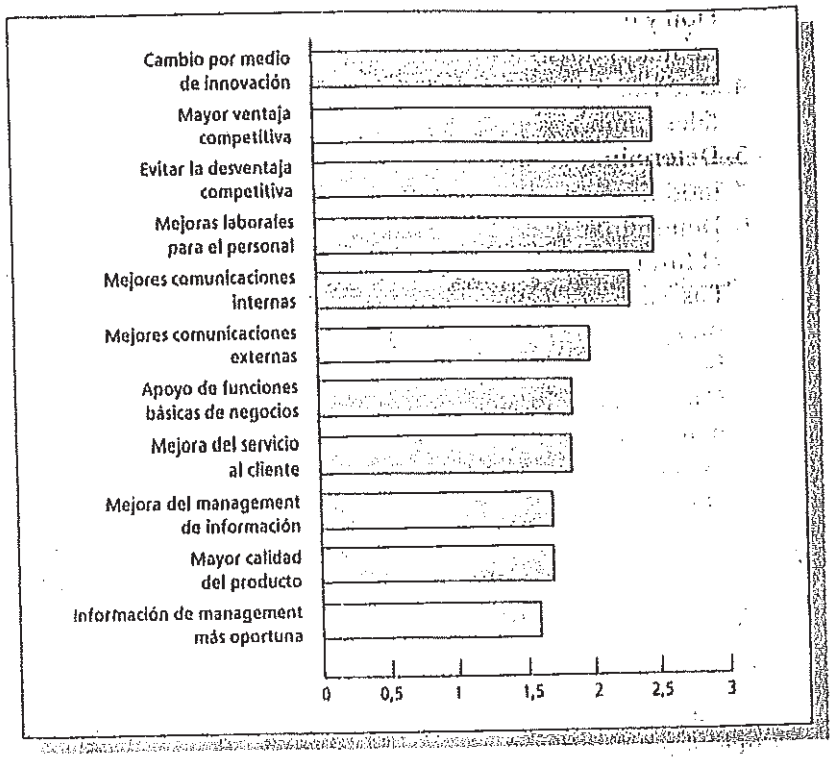


Figura 7.25. Dificultad para medir el valor de los beneficios intangibles.

Para que el proceso de toma de decisiones de inversiones sea efectivo, no basta simplemente con *cuantificar* los beneficios, sean tangibles o intangibles. Para seleccionar las actividades de IS específicas, existe la necesidad fundamental de definir la relación que hay entre los beneficios y los costos a fin de considerar *qué* recursos son los que expresan más eficazmente las estimaciones de valor necesarias; el resto de este capítulo se concentrará en los enfoques para evaluar esta relación.

7.3.1 • Justificaciones financieras "duras"

Existen algunas técnicas tradicionales de análisis costo-beneficio que se utilizan para proporcionar una justificación financiera para un proyecto determinado de IS. Cada una busca cuantificar todo aquello que pueda considerarse como instrumento que genera flujo de fondos:

- ↑ Monto de ingresos incrementados
- ↓ Monto de gastos reducidos
- → Monto de gastos incrementados evitados

La índole financiera de la estimación de la inversión de capital trata de hacer que las decisiones sean plenamente "racionales", y puede hacerlo efectivamente para los sistemas de la era de la eficiencia que rinden principalmente beneficios tangibles, que reducen o evitan costos, y que resultan de procesos bien entendidos. Esos métodos tradicionales que definen la relación entre beneficios y costos aún son necesarios por dos razones:

1. Tales sistemas todavía se implementan
2. Muchos métodos de estimación de valor extienden los métodos tradicionales, en vez de reemplazarlos

Aquí se incluyen algunos métodos posibles para calcular el monto por el cual el rendimiento de un proyecto excede su inversión, pero las empresas utilizan muchos otros para satisfacer sus necesidades particulares. Se ha criticado mucho el uso de un criterio estrictamente financiero del balance costo/beneficio, sobre todo debido a que es un enfoque demasiado simplista para capturar en forma adecuada los riesgos y ganancias asociados con los IS. Sin embargo, la familiaridad para manejar esta forma de expresión de valor significa que siguen siendo un componente muy difundido para la empresa con respecto a determinadas actividades de los IS. El análisis exhaustivo y profundo de la toma de decisiones de las inversiones está fuera del ámbito de esta obra.

(*) Las siglas que se utilizan en esta obra se mantienen como en su idioma original, dado que el lector estará más familiarizado con ellas por su amplio uso en la literatura. Sin embargo, cuando el término se use *in extenso*, será traducido.

Rendimiento de la inversión (RoI)*

Se lo denomina a veces rendimiento simple de la inversión, y es la proporción de ingresos netos anuales, promedio del proyecto con respecto a la inversión interna en ese proyecto. Esto se calcula dividiendo el beneficio anual por el monto de la inversión. A veces se calcula una tasa de rendimiento estimada promediando los beneficios anuales; de otro modo, se realiza anualmente con montos de beneficios individuales.

$$\text{Rendimiento de la inversión} = \frac{\text{Beneficio anual}}{\text{Monto de inversión}}$$

Actualización de los flujos de fondos (DCF)

Un tema importante cuando se intenta evaluar cuantitativamente el valor de una actividad potencial de los IS es considerar la índole temporal-dependiente del valor. El dinero con el que se cuenta tiene más valor en el presente que el mismo monto de dinero en el futuro, es decir, el costo de la oportunidad que el dinero podría lograr en interés compuesto de la inversión. En toda actividad, los costos generalmente se efectúan al principio y no al final, mientras que los beneficios suelen producirse al final y no al principio, pero la distribución de ambos varía según la actividad determinada de los IS. Una actividad potencial puede describirse en términos de su valor temporal-dependiente. Existen dos métodos conocidos para hacerlo: calcular el valor neto presente (NPV) de la actividad, o su tasa de rendimiento interno (IRR). Ambas técnicas utilizan una tasa de descuento que expresa el valor futuro en términos de su valor presente.

Valor neto presente (NPV)

Puede definirse como la diferencia entre la suma de valores del ingreso de fondos, descontada a un costo adecuado de capital, y el valor presente de la inversión original. Si el NPV es mayor o igual que cero, la inversión ganará la tasa de rendimiento requerida; el proyecto más rentable será el que tiene el mayor valor neto presente positivo.

$$\text{Valor presente (PV) del beneficio} = \frac{\text{Beneficio}}{(1+i)^n}$$

i = tasa de interés
n = cantidad de años

NPV = Valor presente del beneficio - Valor presente de la inversión
Si NPV >= 0 Invertir
Si NPV < 0 No invertir

Este método utiliza una tasa de descuento determinada por el costo de capital de la empresa para establecer el valor presente de un proyecto y, por lo tanto, proporciona cierta estimación del valor del dinero para esa empresa. Esta tasa de descuento se usa para determinar el valor presente de los ingresos y egresos de fondos, y puede establecerse para incluir los elementos de riesgo. Todo el flujo de fondos que afecta los ingresos imponibles debe ser acreditado en el proyecto después de la deducción impositiva. La depreciación es una excepción a esta regla, porque no involucra un desembolso real. El monto de desgravación fiscal de la depreciación debe incluirse en el flujo de fondos. La **Figura 7.26** da un ejemplo del cálculo NPV, donde la tasa impositiva de la empresa es del 34 por ciento y su costo de capital es el costo promedio para la empresa de los fondos utilizados para financiar sus operaciones. Como esto es lo que le costará a la empresa tener el capital "vinculado", es la mínima tasa de rendimiento deseada. La idea de que forma un obstáculo crítico explica por qué generalmente se lo conoce como tasa crítica o tasa límite (obsérvese que estos métodos suelen ser criticados por usar un costo alto no realista de capital para intentar incluir en el método algún reconocimiento de los elementos de riesgo). El grado de provecho de esta medida, como todas las técnicas de medición de la rentabilidad, depende de la precisión y confiabilidad de las cifras estimativas empleadas. Cuanto más realistas sean las cifras estimativas del flujo de fondos y las tasas de descuento, más útil resultará esta medida. La empresa puede considerar que el NPV es:

- Una medida del superávit que produce la inversión sobre el rendimiento requerido

  o

- Un margen de error en el volumen del monto de inversión aprobable

Ítem	Año 1	2	3	4
$ 000				
1. Entrada de fondos	25	105	125	200
2. Salida de fondos	-135	-25	-30	-35
3. Flujo de fondos antes de la deducción impositiva (fila 1 + fila 2)	-110	80	95	165
4. Flujo de fondos después de la deducción impositiva (1 - tasa impositiva) x fila 3 (asume un 34% de tasa impositiva)	-70	53	63	109
5. Depreciación	60	50	40	30
6. Desgravación fiscal de la depreciación (tasa impositiva x fila 5)	20	17	14	10
7. Flujo de fondos neto después de la deducción impositiva (fila 4 + fila 6)	-50	70	77	119
8. Flujo de fondos descontado (asume un 20% de costo de capital)	-50	58	53	69
Valor neto presente (suma de los montos de la fila 8)	130			

Figura 7.26. Ejemplo de cálculo del NPV.

Tasa de rendimiento interna (IRR)

Se basa en el valor neto presente pero se calcula usando una tasa de interés que hará que el NPV sea igual que cero. Ésta es la tasa de descuento en la que el valor presente de ingresos de fondos iguala el valor presente de gastos de caja. La IRR trata de hacer que los proyectos sean más directamente comparables demostrando que el interés tendría que recibirse en

la suma de la inversión para obtener el mismo rendimiento ofrecido. A esto también se le llama rentabilidad de inversión y generalmente se usa para definir una tasa crítica, por ejemplo, no se aprueba ninguna inversión a menos que el IRR sea mayor que el 12 por ciento.

$$0 = \frac{\text{Beneficio}}{(1+i)^n}$$

i = tasa de interés

n = cantidad de años

Resuelve para i (no para NPV):

Si $i >= 12\%$ Invertir

Si $i < 12\%$ No invertir

Período de recuperación

Esta técnica define el monto de tiempo, generalmente en años y meses, requerido para que el ingreso de fondos acumulativo iguale la inversión inicial. El método más usado es el de agotamiento, donde se identifica el ingreso de fondos de cada año hasta alcanzar el cero. Otro método diferente es el del cálculo de recuperación promedio, que da una aproximación del período de recuperación, pero sólo es útil si los beneficios anuales son cercanos al promedio.

Método de agotamiento

Recuperación (en tiempo) = Inversión - Beneficio acumulativo

Método del promedio

$$\text{Recuperación (en tiempo)} = \frac{\text{Inversión}}{\text{Beneficio anual promedio}}$$

La **Figura 7.27** muestra la curva de los costos y los beneficios. El período de recuperación se extiende hasta que el beneficio neto se hace positivo. Un período de recuperación más corto reduce el riesgo de que el proyecto se descarríe, y por ende muchas empresas seleccionan proyectos en base a

períodos de recuperación cortos aun a costo de disminuir finalmente los niveles de beneficio neto. Esta actitud se asocia particularmente con épocas de crisis financieras o crisis de confianza en los IS.

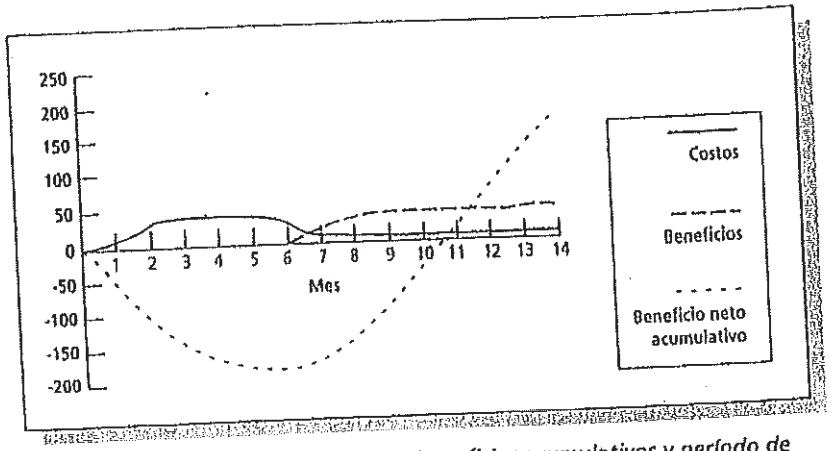


Figura 7.27. Costos, beneficios, beneficios acumulativos y período de reintegro.

Estos modos generales de calcular el período de recuperación son directos y, por lo tanto, muy utilizados; sin embargo, padecen el hecho de que no se considera el costo de oportunidad del uso del capital, pero pueden mejorarse como período de recuperación descontada para producir una medida de la recuperación basada en el valor temporal que refleja el costo de capital. La recuperación descontada siempre evidencia un período mayor que la recuperación nominal o no descontada.

El análisis del período de recuperación, junto con los análisis NPV y IRR, puede formar parte del control de una empresa sobre la asignación de recursos y también de su método de justificación de la inversión.

7.3.2 • Técnicas de reconocimiento de riesgo

Las actividades de los IS se asocian cada vez más con el alto riesgo porque pueden, como lo señala Moad (1995), "desencadenar el potencial para enormes cambios". Por esta razón, se las relaciona con una gran incertidumbre acerca de cuáles pueden ser sus efectos reales, cuáles serán los costos y los beneficios reales. Entonces, no es de extrañar que existan algunas técnicas de evaluación que intentan describir el potencial de las actividades de los IS en términos de su riesgo asociado. Analizar plenamente y en detalle todas las técnicas que existen para ayudar al manejo del riesgo y a la toma de decisiones con incertidumbre está fuera del ámbito de este obra; sin embargo, se incluye a modo de ilustración una de las técnicas más simples de reconocimiento de riesgo.

Análisis de la probabilidad de logro

Ésta es la única justificación financiera aquí incluida que considera explícitamente el aspecto del riesgo en la decisión de inversiones. El análisis de la probabilidad de logro es una expansión del simple RoI, que describe los diversos niveles de confianza con respecto a los beneficios esperados. Por convención, se consideran tres niveles:

- Certeza (80 por ciento de confianza o más)
- Probabilidad (50 por ciento o más)
- Esperanza (sólo lograda si todo va bien)

Se asume que alguien perteneciente a la empresa, en virtud de su experiencia o de sus conocimientos, puede cuantificar la probabilidad relativa de beneficios a obtener. No existen datos disponibles del pasado, por lo que la mejor fuente de esas estimaciones podría ser el usuario al que va dirigida la información. Se cuestiona al experto o usuario sobre los resultados probables de tener el sistema para cuantificar el valor de los beneficios, pero también para darles alguno de los tres niveles de certeza de logro. La **Figura 7.28** ilustra un sistema que analiza la competencia potencial (tales sistemas de análi-

sis de competencia aparecerán como ejemplos de sistemas que pueden justificarse como contribución estratégica a una estrategia genérica de diferenciación). Obviamente, los beneficios de tal sistema están sujetos a un factor de riesgo para su logro.

El sistema podría aumentar las ventas en (%)	Probabilidad de que lo haga	Valor de las ventas ($)	Ganancias ($)
1%	0,80	750	600
3%	0,15	2.250	337,50
5%	0,05	3.750	187,50
Rendimiento combinando todas las posibilidades			1.125
Con 15% de ganancia antes de deducción de impuestos			
		Rentabilidad	168,75

Figura 7.28. Probabilidad del análisis de logro.

Estas técnicas "duras" de evaluación se basan en los conocimientos tradicionales del analista financiero y suelen ser territorio familiar para todos los gerentes senior; por lo tanto, atraen intuitivamente, sobre todo cuando el ahorro en los costos parece ser esencial. Al ser enfoques basados en cifras, proporcionan una manera razonable de elegir entre alternativas que se excluyen mutuamente, pero por lo general sólo son satisfactorios para proyectos de importancia comercial relativamente baja. Las actividades de IS de alta importancia serán probablemente los que alteren la forma de hacer negocios, los factores de competencia o quizá la esencia misma de la empresa. Esos proyectos tendrán un riesgo alto, con beneficios que difícilmente se puedan predecir y cuantificar; por lo general, estarán relacionados con un área comercial y con el ahorro de costos. Es interesante que dichas técnicas definan los beneficios en términos de costos, aun si producen un ahorro. El valor neto presente, por ejemplo, considera los ingresos incrementados "reales" y/o los gastos "blandos" reducidos que son costos potenciales evitados. A cualquier aspecto que consideren le dan valores numéricos. Como esos enfoques de línea dura cuantifican todo, funcionan bien para costos y beneficios visibles y tangibles. La justificación financiera es adecuada para ciertas etapas de uso y madurez de los IS; para aspectos particulares de la cartera de aplicaciones, en especial el segmento de sistema de apoyo del cuadro de importancia comercial; o para ciertos estilos de dirección de los IS, por ejemplo, la estrategia genérica de los escasos recursos en IS. Asimismo, es inadecuada para otros.

La mayor desventaja de estas técnicas es que simplemente no funcionan para los casos en los que el impacto estratégico del proyecto es extensivo. Tales impactos suelen darse a través de beneficios indirectos e intangibles (si es que son beneficios) que no pueden definirse en términos de costos, ya sea efectuados o ahorrados. Estas técnicas capturan el modelo de la noción "con o sin" sobre los proyectos de los IS, es decir, suponen básicamente que las actividades de los IS pueden ser vetadas o que se puede plantear un antes. Dichas relaciones simples y causales raramente existen en los sistemas de información. Estos enfoques no pronostican ni registran en forma adecuada el efecto de las actividades cruciales de objetivos determinados ni el de las inversiones de infraestructura indirectas pero extensivas.

En suma, la ventaja principal de estos métodos tradicionales basados en cifras radica en que permiten la comparación de alternativas y expresan el valor en el lenguaje del capital en una forma que resulta familiar a muchos gerentes, pero su mayor desventaja es que muchas actividades de IS que podrían ser convenientes no pueden describirse en forma adecuada en términos que capturan realmente su efecto comercial.

7.3.3 • Rendimiento de las actividades de management

A medida que más actividades de IS atravesaban la segunda y la tercera era de efectividad y explotación, según los modelos de eras tratados en el Capítulo 5 (Tomo 2), las técnicas de evaluación tradicional resultaban inadecuadas. Fue Strassmann (1985) quien confirmó los temores de muchas empresas cuando descubrió, después de una profunda investigación, que:

no existe correlación entre el nivel de inversión en informática y el rendimiento.

En todo caso, las industrias que más invirtieron en informática han demostrado un incremento en la producción relativamente bajo. Strassmann obtuvo como conclusión que esto se debía a que es el management y no el capital el factor decisivo en la empresa actual, y así, todo valor de superávit es a causa del management y no del capital. El autor sostiene que se necesitaría una "nueva" economía si los escasos recursos fueran el management y no la mano de obra o el capital. Es la capacidad del management lo que deben "distribuir" y priorizar las técnicas de evaluación. Las mediciones tradicionales consideran que es el capital el que lleva el valor inherente. Como el beneficio real de los IS para los negocios proviene de su potencial para mejorar la productividad del management, el autor sugiere que el rendimiento sobre el management (RoM) es una medida más válida que el RoI para evaluar el potencial de las inversiones en los IS. Por medio de la técnica RoM, se cuantifica el valor agregado del management, se divide por el costo de ese management y se obtiene el índice de rendimiento. Strassmann estima que el impacto en el management es el resultado fundamental de los IS y, por lo tanto, la variable primordial a medir para determinar el valor.

$$\text{RoM} = \frac{\text{valor agregado del management}}{\text{costo del management}}$$

donde el valor agregado del management es el remanente después del pago de cada contribución a los ingresos de una empresa. Si el remanente excede el costo del management, el management es "productivo". La índole del valor agregado del management se ve en la **Figura 7.29**.

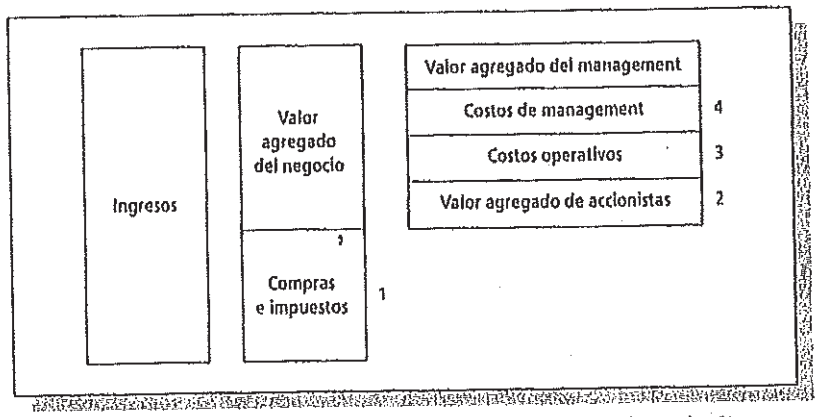


Figura 7.29. Rendimiento sobre el management (RoM), según Strassmann (reimpreso con autorización de The Information Economics Press, de The Business Value of Computers, *de P. Strassmann, 1980).*

Los ingresos están compuestos por compras, impuestos y valor comercial agregado. El cálculo del RoM requiere el cálculo previo del valor agregado del management. Para hacerlo, se deducen los elementos de (1), lo que permite obtener la cifra del valor agregado de la empresa. Luego se aísla la cifra requerida restando primero el dividendo, que es el valor agregado de los accionistas (2); luego los costos directos y generales, que son los costos de operaciones (3); y finalmente los costos de management (4); así quedará solamente el monto del valor agregado del management. Se considera que una empresa tiene "éxito" si el RoM es mayor que 1.

Strassmann analizó los resultados de muchas iniciativas de IS a fin de predecir qué tipo de proyectos suelen dar un RoM alto. Su importante descubrimiento fue que, en realidad, el principal factor determinante de un alto RoM resultante de los proyectos, es decir, del éxito, es poseer un RoM alto antes de comenzar la iniciativa. La medición del RoM proporciona un indicador de la vitalidad de la empresa, y cuanto más alto es el porcentaje de valor agregado comparado con los costos de compras, mejor es el RoM. Strassmann sostiene que la potencia de su enfoque radica en que:

- Combina estados financieros y balances contables
- Aísla la productividad del management
- Es autoindexado
- Es especialmente adecuado para empresas de servicios, que utilizan menos capital que las de fabricación
- Permite evaluaciones de diagnóstico

Sin embargo, la técnica presenta algunos problemas. En primer lugar, existen ambigüedades en lo que debería incluirse dentro de "management". Por ejemplo, ¿habría que incluir el personal de secretariado y de supervisión? Tal vez los detalles no importen hasta tanto se usen definiciones consistentes. Otro aspecto importante de esta técnica es que usa estimativos de:

- Los ingresos después de implementado el cambio
- Los cambios en los costos y contribuciones de recursos

Es difícil establecer ambos con un grado de exactitud; el RoM parece funcionar mejor como técnica de evaluación que de justificación. La evaluación es el proceso de estimar el valor de un aspecto específico de los IS y puede relacionarse con otros aspectos en los que no es importante la selección. Sin embargo, la justificación implica selección, opción entre alternativas.

Esta técnica es "buena" en cuanto focaliza la atención en el proceso de management, pero el trabajo de Strassmann no ha demostrado que exista una relación causal entre este proceso y lo que él describe como valor agregado por management. En realidad, este valor adicional puede provenir de otros elementos distintos al del proceso mejorado de management; existen muchísimos factores externos que podrían ser la causa. Sin embargo, como la técnica se basa en datos relativamente disponibles, se puede aplicar en forma bastante económica y puede resultar útil para evaluaciones y "chequeos" de la empresa, en particular, para el monitoreo longitudinal de las mejoras. Asimismo, podría ser sumamente útil

para esquematizar el grado de eficacia de los procedimientos para establecer prioridades. Si la empresa utiliza coherentemente medidas financieras "duras" para seleccionar las actividades de los IS y nota que aumenta el índice RM, entonces las técnicas son útiles. Si el RoM es bajo o disminuye, tal vez deban usarse otras técnicas para la toma de decisiones.

7.3.4 • Economía de la información

El desempeño de la empresa puede mejorarse tal vez por el efecto de los IS más que de los IS mismos, pero, ¿qué proyectos causan el efecto más favorable? La palabra "favorable" no es objetiva ni carece de contexto; depende de muchas variables empresariales específicas. La economía de la información tiene el propósito de conformar un marco de técnicas que permiten que la empresa defina por sí misma su propia relación entre la *inversión en los IS* y la performance. Si la herramienta de evaluación más efectiva es la del RoM, la economía de la información intenta ser una herramienta efectiva de *justificación* de inversiones: determina en forma explícita las alternativas de inversión al identificar y luego evaluar, calificar y jerarquizar los factores positivos potenciales (el valor) y los factores negativos potenciales (el riesgo o incertidumbre) de cada posible opción.

La Economía de la información está descripta y desarrollada en las obras de Parker y Benson (1988 y 1989); en esos trabajos los autores sugieren que el valor se evalúa mediante el proceso de definir la factibilidad del dominio empresarial relativo y la viabilidad del dominio tecnológico relativo para los posibles proyectos. La diferencia entre ambas se muestra en la **Figura 7.30.**

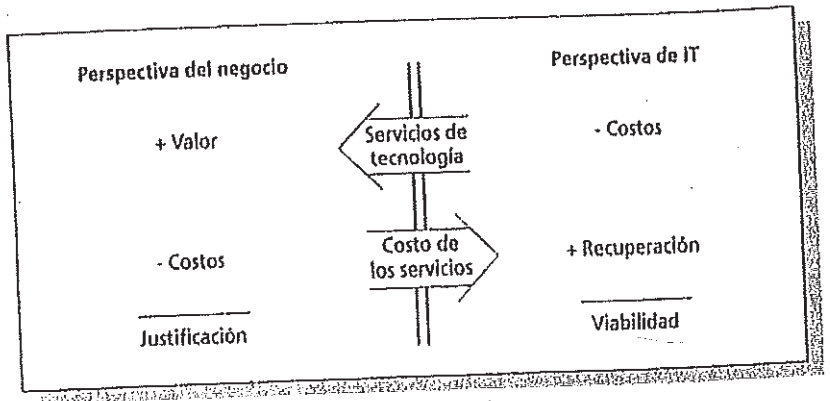


Figura 7.30. Economía de la información.

Cada organización tiene al menos una línea de negocios (LoB), que es la cadena de valores de actividades, desde la adquisición de suministros, mercaderías o servicios hasta la venta de productos, mercaderías o servicios. Muchas empresas tendrán varias LoBs; Parker y Benson ilustran el concepto al describir una universidad que proporciona educación para estudiantes, educación de posgrado, investigación, atención médica, alojamiento, servicio de comidas y venta al por menor. Estas siete LoBs cuentan con el potencial para tener valor agregado por medio de los IS; esto mejora la performance empresarial de los LoB, y el resultado neto final es la mejora en la performance de toda la empresa.

La economía de la información sugiere que la decisión de hacer una inversión específica se tome en base a cuatro justificaciones, cuyos posibles beneficios se ilustran en la **Figura 7.31**. Extiende los métodos tradicionales de estimación costo-beneficio incorporando la evaluación de beneficios intangibles. Es preciso evaluar el rendimiento de la inversión (RoI) de un posible proyecto; la economía de la información utiliza una forma extendida del RoI:

Análisis tradicional Costo beneficio
+
Vinculación del valor
+
Aceleración del valor
+
Reestructuración del valor
+
Valuación de la innovación

donde la vinculación y la aceleración son intentos de evaluar el efecto de repercusión del cambio tecnológico, y la reestructuración, el de evaluar los cambios en la productividad. Esta extensión del RoI provee algunos aspectos del valor de información pero sigue sin capturar otros. Las fuentes de valor consideradas en la Sección 7.2 son los elementos que deben proporcionarse a una calificación o jerarquización como parte del proceso de justificación.

Elemento organizacional	Líneas del negocio (LoBs)	Estructura corporativa (infraestructura)
Posibles justificaciones	Reducción directa de costos	Mejoras que aportan valor agregado a las LoBs
	Mejora en el desempeño empresarial	Reducción directa de costos

Figura 7.31. Justificaciones de inversión en los IS.

La economía de la información no trata de reemplazar las técnicas tradicionales de análisis costo-beneficio, sino que se propone extenderlas para incorporar los muchos aspectos generadores de valor que excluyen dichas técnicas tradicionales. Los factores no capturados se dividen en dos grupos: el dominio empresarial y el dominio informático, que contribuyen a aumentar la atracción relativa de un posible proyecto o bien a disminuirla. Estos factores se observan en la **Figura 7.32.**

	Dominio empresarial	Dominio de IT
Factores positivos que aumentan el atractivo de un posible proyecto	Adecuación estratégica Ventaja competitiva Información de management Reacción competitiva	Arquitectura estratégica de los IS
Factores negativos que disminuyen el atractivo de un posible proyecto	Riesgo de proyecto u organizacional	Incertidumbre de definición Incertidumbre técnica Riesgo de infraestructura de los IS

Figura 7.32. Factores de evaluación del valor de la información.

La economía de la información requiere la clasificación de esos factores que aumentan o disminuyen la atracción del proyecto. Los del dominio empresarial son:

- *Adecuación estratégica:* la empresa debe cuantificar el grado de apoyo directo que el posible proyecto da a las estrategias empresariales. El valor resulta de mejorar la eficiencia de las áreas donde los costos son lo más importante; la calificación debe reflejar el valor monetario resultante del uso más eficiente de los activos.
- *Ventaja competitiva:* con este factor, la organización debe cuantificar el grado de mejora que aportará el posible proyecto a la posición competitiva de la empresa. Por consiguiente, se concentrará en los aspectos externos. La calificación está basada en el valor monetario de las mejoras en la cadena de valor, tales como márgenes de ganancia, aumento en las ventas o costos de suministro más bajos.
- *Apoyo a la información de management:* aquí los proyectos de IS se clasifican según su capacidad para apoyar actividades básicas, medida en términos de aumento en las ventas, menores costos de ventas o menores costos de management de producto.

- *Reacción competitiva:* para cuantificar este factor, se califican los proyectos teniendo en cuenta de qué forma su falta afectaría la posición competitiva de la empresa; esto es especialmente importante cuando las compañías deben "ponerse a la par" del desarrollo estratégico de otras. El SESAME (del inglés: Systems Effectiveness Study and Management Endorsement, metodología formal que estudia el costo del sistema desde la etapa de su desarrollo hasta la del mantenimiento, e incluye consultas a los usuarios acerca de cómo alcanzarían sus objetivos sin la ayuda del sistema y acerca de su grado de satisfacción), de la empresa IBM, utiliza un enfoque similar pues cuantifica los costos de llevar a cabo un proceso de negocios sin el posible sistema.
- *Riesgo del proyecto u organizacional:* mide el grado de riesgo del proyecto en términos de cuán bien posicionada está la empresa para llevarlo a cabo. Cuanto mayor es la brecha entre los conocimientos o recursos requeridos y los existentes, mayor será el riesgo, y por lo tanto, mayor la calificación.

Y los del dominio tecnológico son:

- *Arquitectura estratégica de los IS:* califica proyectos en base al valor que se acumula al mantener la capacidad de los IS en el nivel requerido. Es el costo de evitar el caos al garantizar que los métodos, estándares y componentes de hardware y software de los IS están en orden, listos para futuros proyectos. La calificación debe reflejar cuán bien alineado está este proyecto con la estrategia general de los IS.
- *Incertidumbre de decisión:* el proyecto debe ser calificado teniendo en cuenta hasta qué punto se conocen con anticipación los requerimientos. Como todo proyecto de IS producirá cambios en la empresa, siempre existe cierta incertidumbre. Cuanto mayor sea el cambio, mayor el riesgo y, por lo tanto, mayor será el puntaje negativo para el proyecto.
- *Incertidumbre técnica:* evalúa los conocimientos y las innovaciones de hardware y software que requiere el proyecto a fin de calificar la incertidumbre. Cuanto más innovador es el

proyecto, es decir, cuanto mayor sea el cambio de los enfoques y capacidades tecnológicos actuales, mayor será el puntaje negativo del proyecto. Cuando las empresas no tienen experiencia en una área tecnológica determinada (sistemas abiertos, arquitecturas cliente/servidor, bases de datos orientadas a objetos, etc.), son especialmente vulnerables a tener problemas con esa tecnología.

- *Riesgo de infraestructura:* los posibles proyectos a veces requerirán que se hagan cambios fundamentales de infraestructura. Cuantos más cambios se efectúen, mayor será el riesgo y mayor el puntaje negativo.

Todo esto conduce a la herramienta fundamental de selección de proyectos de IS orientados a la economía de la información: la ficha para evaluar los resultados. El análisis de costo-beneficio mejorado, y la evaluación de atracción y riesgo del dominio empresarial y del tecnológico se combinan para conformar un sistema general de calificación para determinado proyecto, que describe plenamente el valor total de la empresa y permite elegir entre los posibles proyectos. La ficha de evaluación se ilustra en la **Figura 7.33.**

Evaluar y calificar cada proyecto con respecto a estos elementos de valor no constituye una ciencia exacta, pero si bien los resultados pueden ser imprecisos, el proceso de consulta garantiza que se debatan esas definiciones de valor que son propias de la empresa. La economía de la información involucra cuatro etapas más, que tienen lugar después de creada la cartera de proyectos posibles, y después de evaluados y calificados dichos proyectos. Esas etapas son:

1. Establecer una ponderación estándar para cada factor de valor (positiva o negativa)
2. Multiplicar el puntaje por cada factor según esa ponderación
3. Sumar el puntaje de cada proyecto
4. Clasificar de acuerdo al puntaje y seleccionar

Evaluador	Dominio empresarial						Dominio tecnológico				
(Factor)	RoI +	SM +	CA +	MI +	CR +	OR -	SA +	DU -	TU -	IT -	
Dominio empresarial											
Dominio tecnológico											Puntaje ponderado
Valor ponderado											

Donde: Medición del roi
Calificación cuantitativa contable tradicional mejorada

Evaluación del dominio empresarial
SM = Adecuación estratégica
CA = Ventaja competitiva
MI = Apoyo a la información de management
CR = Respuesta competitiva
OR = Riesgo del proyecto u organizacional

Evaluación del dominio tecnológico
SA = Arquitectura estratégica de IS
DU = Incertidumbre de decisión
TU = Incertidumbre técnica
IT = Riesgo de infraestructura de IS

Figura 7.33. Ficha de evaluación de la economía de la información (adaptado de Information Economics, *Párker y Benson © 1988, con autorización de Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ).*

Si bien esta lista hace que el método parezca muy simple, la enorme trascendencia de dar a cada uno de esos factores una calificación de importancia relativa lo hace aún más complejo, subjetivo, político y frecuentemente contencioso que el proceso de dar el puntaje a cada factor. No todos los proyectos se califican igual en cada área, pero la importancia de las áreas en sí varía para la empresa. Es la esencia de la economía de la información lo que intentan capturar ambas dimensiones de la justificación del proyecto.

El método incorpora la diferencia entre la justificación comercial (el valor comparado con el costo) y la viabilidad técnica (recursos disponibles comparados con los recursos requeridos). Como ambos dominios, y sus respectivos factores de proyectos, están explícitamente reconocidos, el método

también hace explícita la necesidad de incluir ambos, es decir, el comercial y el de los IS, en la justificación de cada proyecto. Ésta es quizá su mayor fuerza.

Wiseman (1992) resume las ventajas del enfoque como las "7 C" de:

- Composición: que abarca todas las cuestiones comerciales, económicas y técnicas
- Coherencia: en el proceso de toma de decisiones
- Claridad: en los objetivos, valores y actitudes de la empresa
- Comunicaciones: mejoradas en gran medida en y entre las funciones
- Confianza: en que los proyectos han sido rigurosa y sólidamente analizados y justificados
- Consenso: entre todos los gerentes de las diferentes unidades y funciones empresariales
- Cultura: que disminuye la brecha

Tal vez la principal desventaja del enfoque también integre esa lista. El proceso de debatir y concordar en las calificaciones y ponderaciones siempre es difícil, generalmente extenso y a veces imposible. El enfoque, además, continúa asumiendo que el capital de inversión es el principal recurso escaso.

7.3.5 • Evaluación de la contribución estratégica

A medida que nos desplazamos hacia la derecha en la escala de justificación de proyectos ilustrada en la **Figura 7.24**, disminuye el grado de cuantificación. El grupo de enfoques referidos aquí como evaluación de la contribución estratégica es lo que Silk (1991) llama justificación por "acto de fe". Este tipo de enfoque está relacionado con el *propósito* y el *impacto* del cambio, y no tanto en el monto *absoluto* de ese cambio. La razón es que para las iniciativas de IS radicalmente favorables, los efectos reales sólo pueden establecerse *después* de la iniciativa. El proceso de evaluación podría permitir que se exponga la cuantificación de esta manera, por ejemplo:

Nuestro sistema de cadena de suministros ha incrementado la cantidad de pedidos procesados en un 30 por ciento por persona por año, la facturación se procesa con un 50 por ciento menos de personal, nuestro inventario de productos terminados y de poca movilidad se ha reducido en un 25 por ciento, y hemos reducido los casos de falta de stock de nuestros distribuidores y minoristas en un 40 por ciento.

Sin embargo, en la etapa de decisión de inversiones, la mención de tales cifras podrían generar la incertidumbre de que fueran efectivamente falsas.

Al estimar la contribución estratégica, los posibles proyectos se evalúan casi enteramente en base a sus beneficios intangibles. A fin de calificar esa evaluación, por lo general se tienen en cuenta sus diferencias marginales y no su contenido pleno. La adecuación estratégica, tratada en la sección anterior, es un área generadora de valor dentro de la economía de la información, pero el grado de contribución estratégica puede tomarse por sí solo como técnica de justicación. Es una técnica de categorización que requiere que todos los posibles proyectos se evalúen en términos de su grado de cumplimiento con la estrategia corporativa. Por lo general, esta estrategia comercial será de diferenciación o de reducción de costos. La **Figura 7.34** presenta ejemplos de sistemas que podrían apoyar cualquiera de las dos estrategias. Los ejemplos de los sistemas que apoyan una estrategia de bajos costos aparecen junto con su puntaje.

Función	Posible apoyo a la estrategia de diferenciación	Posible apoyo a la estrategia de bajos costos	Sistemas reales de bajo costo	Puntaje
Diseño y desarrollo de productos	Bases de datos Correo electrónico CAD	Sistemas de ingeniería de productos Sistemas de control de proyectos CAD	Sistemas de control de proyectos	6
Operaciones	CAM para flexibilidad Sistemas de seguro de calidad Sistemas de monitoreo de calidad para los proveedores	Sistemas de ingeniería de procesos Sistemas de control de procesos Sistemas de control de mano de obra Sistemas de administración de inventario CAM	Sistemas de control de procesos CAM	3 7
Marketing	Bases de datos del mercado Exhibición y promoción informática Análisis de competencia Modelado	Sistemas de distribución en línea Sistemas de control centralizado Sistemas de modelización económica Telemarketing	Telemarketing	5
Ventas	Fijación de precios diferencial Comunicaciones oficina-sede Apoyo de ventas Apoyo a distribuidores Sistemas para los clientes	Sistemas de control de ventas Sistemas de seguimiento de publicidad Sistemas para consolidar la función de ventas Sistemas de seguimiento estricto del incentivo	Sistemas para consolidar la función de ventas	4
Administración	Automatización de las oficinas para integrar funciones Sistemas de planificación no cuantitativos y análisis del entorno	Sistemas de control de costos Sistemas de presupuesto y planificación cuantitativa Automatización de oficina para la reducción de personal	Sistemas de control de costos Automatización de oficina para la reducción de personal	8 4

Figura 7.34. Ejemplo de posible adecuación estratégica (según Remenyi et al.).

En este tipo de enfoques, se trata de dar un grado de certeza de que las actividades de los IS estén dirigidas a los objetivos comerciales. Si bien existen pocos sistemas de medición para el proceso de asignación de puntaje, no hay dudas de que cuanto más claramente definidas estén las estrategias empresarial y de IS, mejor se podrá hacer la evaluación. Cuando haya dos estrategias estrechamente alineadas, pueden examinarse los posible proyectos a fin de establecer una línea clara de apoyo a ambas. Por el contrario, si la estrategia empresarial o la de los IS no está bien definida, la justificación basada en el vínculo se torna débil.

Puede ser extremadamente difícil elegir entre varios proyectos cuando todos parecen contribuir a la dirección estratégica de la empresa, pues la lógica esencial del enfoque es:

Si	el proyecto contribuye a cumplir con los objetivos comerciales
Entonces	invertir
O	no invertir

Con frecuencia, la evaluación de contribución estratégica viene en forma de un verdadero acto de fe, cuando un gerente senior "campeón" desafía a otros a que demuestren la justificación para *no* invertir.

Existe cierta variedad en este grupo de métodos: algunos identifican la contribución estratégica de un proyecto de IS mientras que otros (incluso excediendo el límite derecho de la escala de la justificación) justifican los proyectos *empresariales*. Sin embargo, una vez que los proyectos empresariales se ven como parte integral de un todo, tiene poco sentido justificar el elemento de los IS en forma aislada; por lo general, la iniciativa empresarial no puede existir sin el apoyo de los IS, y paradójicamente, puede ser mucho más sencillo justificar la actividad de la empresa por entero que justificar sus elementos. Tal vez eso no sea sorprendente, pues los proyectos de los IS distintos de los de desplazamiento de costos no tienen valor por sí mismos; no tiene importancia valorizar la "trama de la tela" sino "la tela".

A partir de la decisión de invertir para contribuir a la estrategia, se aprueban los proyectos con fuerte vinculación con las estrategias comerciales y se rechazan los que tienen poca vinculación o carecen de ella. Además de servir como técnica de justificación de inversión, el enfoque también puede utilizarse en forma anual para proporcionar ciertas indicaciones de la dirección estratégica que la empresa está llevando a cabo. La fuerza de este tipo de enfoque radica en que descarta todos los proyectos que no son útiles para los factores críticos del éxito de la empresa y, por ende, mantiene todos los esfuerzos de los IS encaminados hacia el mayor beneficio comercial. Obviamente, el enfoque tiene diversas desventajas:

- La índole no cuantificada del proceso hace difícil decidir entre dos proyectos que contribuyan a la estrategia.
- Como no hay necesidad de proporcionar cifras para justificar el proyecto, existe poca dedicación a cuantificar costos o beneficios, haciendo que el control del proyecto sea culturalmente dificultoso.
- A diferencia de la economía de la información, que fuerza explícitamente al área comercial y a la de los IS a trabajar juntas en las justificaciones de los proyectos, este enfoque puede separar los costos de los beneficios. El proceso de aprobación de inversión considera las ganancias según se definen en el negocio, ignorando así los costos y la viabilidad.

Inevitablemente, el "acto de fe" no siempre obtiene recompensas, y la ganancia *real* no siempre excede el costo *real*.

7.4 • Algunas consideraciones finales

Como hemos visto en la Sección 7.3, la mayoría de las técnicas para priorizar las actividades de los IS comprenden:

1. Identificar la medida del "éxito"
2. Definirla en términos de unidades y escalas
3. Llevar a cabo la medición real

Los pasos (1) y (2) son claramente evaluativos, y en menor medida, también el (3). Las empresas tienden a optar por el paso (1), ya sea porque aparentemente conduce a implementar más con más facilidad los pasos (2) y (3), o bien por considerar que esas medidas son más convenientes para obtener los resultados *deseados*.

A pesar de que se reconoce ampliamente el impacto que tienen los beneficios intangibles en la ganancia neta o valor obteniendo de los IS, las medidas tradicionales de cuantificación aún dominan el proceso de toma de decisiones para las inversiones en los IS. Estas medidas tienen cierto uso, como juzgar la conveniencia y contribución estratégicas. Todavía no hay mucha evidencia de que las empresas estén utilizando el método de la Economía de la información, de Parker y Benson, el de Rendimiento de management, de Strassmann, o el SESAME, de IBM (ver **Figura 7.35**).

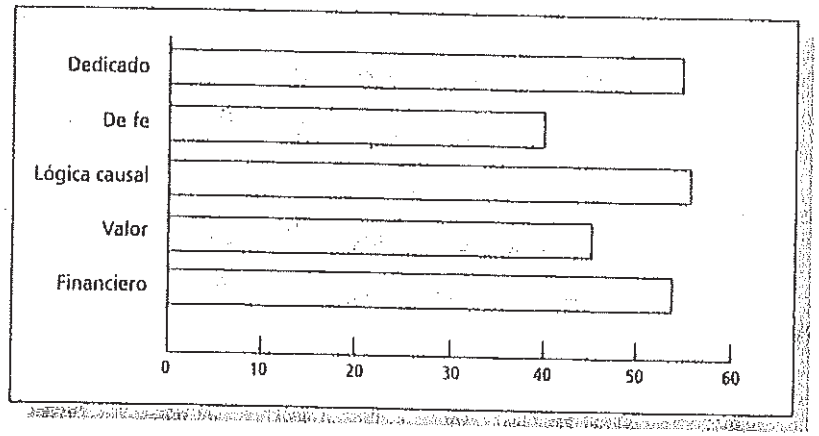


Figura 7.35. Preferencias relativas de los métodos para la toma de decisiones de inversión (adaptado con autorización de Butterworth-Heinemann, de Planning IT: Creating an Information Management Strategy, *1991, de D. J. Silk).*

Puede ser difícil encontrar pruebas precisas acerca de qué métodos usan realmente las empresas, porque suelen poner demasiado acento en los aspectos formales de los procesos de estimación de inversiones, desestimando por completo los informales. Cabe notar que el papel simbólico que juega la estimación financiera del costo-beneficio es parte del lenguaje formal con el que las empresas pueden describir *legítimamente* sus acciones, aun cuando esas acciones se deban a razones no muy claras. En un estudio de *Computer Weekly* (1990) se obtuvo el sorprendente resultado de que pocos gerentes responsables del área de IS deseaban más recursos, a pesar de que el 18 por ciento quería mejorar el proceso de selección de inversiones. El mismo estudio informó acerca del grado de éxito al medir la contribución al desempeño comercial, como:

Muy exitoso	3 por ciento
Medianamente exitoso	40 por ciento
Nada exitoso	16 por ciento

y aun así Strassmann (1985) sostiene que las inversiones en los IS no sólo son de beneficios inciertos sino que en realidad son la causa de baja productividad. De los mismos encuestados:

Usa métodos cuantitativos formales	56+ por ciento
Usa métodos cualitativos	16+ por ciento

De los que usan métodos cuantitativos formales, el 33 por ciento empleó el RoI. Esta preponderancia de métodos formales puede reflejar que es probable que sean los grupos financieros los que toman la decisión final en recursos. El grado de insatisfacción con los resultados de estas decisiones puede estar conectado con la falta de interiorización de esos grupos con respecto a los IS y su potencial. En un estudio realizado en 1996, *Computer Weekly* informó que un tercio de los Directores financieros nunca había oído hablar del término "cliente/servidor", mientras que el 98 por ciento ignoraba lo que era OLAP. La investigación de percepciones de impacto de Remenyi et al. (1991), ya

mencionada, también trató el tema de las técnicas que usaban las empresas para justificar los proyectos de los IS, e informó:

Confiamos en los departamentos individuales para justificar los IS	18 por ciento
Usamos métodos rigurosos para calcular los beneficios	16 por ciento
Nuestro objetivo es adecuar los niveles de inversión de la industria	15 por ciento

Es evidente que los profesionales aún están utilizando los métodos tradicionales de estimación de inversiones a pesar de la cantidad de críticas que reciben dichos métodos desde hace tiempo. Podemos observar que la desviación contable de los análisis tradicionales de costo-beneficio (CBA) y rendimiento de la inversión (RoI) presentan tres problemas:

- Los enfoques CBA y RoI son microeconómicos e incentivan las inversiones de bajo riesgo con poco rendimiento
- Esos enfoques son resultado de la economía de manufactura, donde la mano de obra se considera un gasto
- El análisis es estático y a corto plazo

O'Brien (1992) sostiene que el problema no consiste realmente en encontrar el "mejor" sistema de medición, y señala que el proceso de tomar las decisiones de inversión no siempre requiere la cuantificación de todos los aspectos de todos los proyectos rivales. Sugiere que hay motivaciones determinadas para los proyectos de los IS que hacen que la cuantificación completa sea una carga innecesaria. En esta categoría incluye:

- *Proyecto de experimentación*: aunque es tal vez otro nombre para la infraestructura de los IS de la economía de la información, no hay verdadera necesidad para justificar exactamente los proyectos cuyo valor consiste en la experiencia de aprendizaje.

- *Proyecto inseparable de lo comercial:* esta clase de proyectos ya fueron mencionados antes. O'Brien sugiere que no hace falta cuantificar los IS en forma separada si el emprendimiento de una compañía sólo es posible con la inclusión de los elementos de los IS; es mejor cuantificar ese emprendimiento.

Aun con proyectos que no se incluyen en estas dos categorías, puede no ser necesario cuantificar todos los aspectos de su potencial generador de valor. La opción entre las alternativas puede hacerse evaluando los *beneficios marginales* de una con respecto a otra. O'Brien presenta tres técnicas de justificación que, según considera, ofrecen una mejor manera de tratar con lo inextricable de las decisiones de inversión en los IS, que sólo generan cifras falsas. Esas técnicas son:

- Emplear una lógica de decisiones escalonada para cuantificar sólo las diferencias que existen entre las posibles opciones, pues restringe las opciones para el debate.
- Emplear la justificación por portfolio de proyectos; esto permite que se tomen decisiones razonables en base a toda la cartera de proyectos en lugar de a un proyecto específico.
- Emplear la justificación de inseparabilidad de los factores, que es una extensión del método de justificación por cartera de proyectos. Como los IS suelen ser parte fundamental de un emprendimiento comercial general, no se deben separar las justificaciones.

Muchos autores implican que el tema de las inversiones en los IS es esencialmente buscar el conjunto de herramientas perfecto para tomar la decisión más *razonable*. Sin embargo, otros, sobre todo Hirscheim y Smithson en el trabajo de Galliers (1987), sugieren que toda evaluación es una actividad intrínsecamente subjetiva y política. Si se acepta esta idea, buscar el método de *medición* más adecuado carece de importancia, y lo fundamental consiste en tratar de interpretar y entender las fuerzas sociales que interactúan. Debe investigarse qué es lo que lleva a una empresa a *percibir* que ciertas actividades de los IS son importantes.

Existe una diferencia entre la justificación y la evaluación. Después de justificar, seleccionar e implementar una decisión de inversión en IS, parecería necesario hacer algún tipo de evaluación de seguimiento de los resultados de esa decisión. Si esa evaluación es interpretativa, cualitativa o informal, o si es formal, racional y analítica, constituye una etapa importante del *aprender* acerca del proceso de asignación de recursos. A pesar de la importancia de esas consideraciones, como lo ilustra la **Figura 7.36**, lo más probable es que ninguna empresa haga nada para determinar si la decisión de inversión resultó ser efectiva. Evitar que se malgasten las oportunidades de aprender es fundamental para entender la noción de "el aprendizaje de la empresa" tratada en la Sección 8.6.

	En el sector financiero	En el sector minorista	En el sector de manufacturas
Evaluación formal de los resultados	Raramente (25% de las veces)	Muy raramente (18% de las veces)	Posiblemente (30% de las veces)
Evaluación informal de los resultados	Posiblemente (34% de las veces)	Probablemente (40% de las veces)	Posiblemente (30% de las veces)
Sin evaluación de los resultados	Probablemente (41% de las veces)	Probablemente (42% de las veces)	Probablemente (40% de las veces)

Figura 7.36. ¿Las empresas hacen una evaluación de seguimiento del éxito de la asignación de recursos de los IS (y, por lo tanto, de las técnicas de decisión empleadas)?

Tanto en la etapa de justificación como en la de evaluación, los distintos objetivos de inversión requieren no sólo técnicas distintas, sino también énfasis diferentes en el dominio. Esto significa que habrá distintos índices de evaluación (ver **Figura 7.37**).

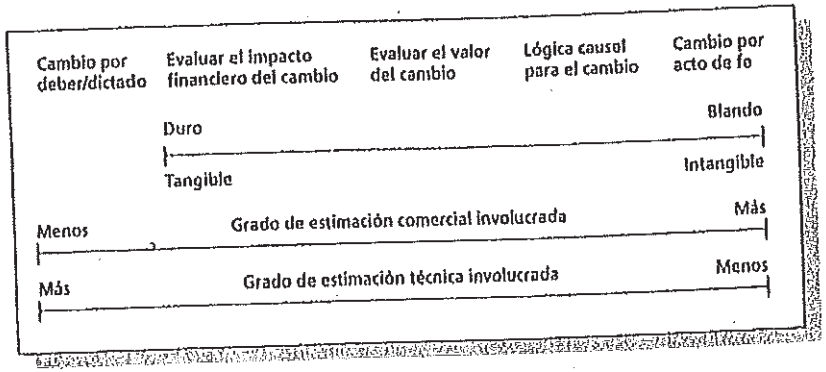


Figura 7.37. Relación entre la estimación comercial / técnica en la justificación / evaluación.

Muchos trabajos y artículos sobre el tema de las oportunidades de los IS exhortan a las empresas a explotar el potencial de aumento de valor de la información realizando inversiones importantes en los IS. Ya se están teniendo en cuenta las categorías de valor de la economía de la información, y además existen muchas otras listas de control alternativas, por ejemplo, el valor puede listarse en los dos grupos siguientes:

Impacto competitivo:	Avance competitivo
	Sostenimiento de liderazgo o participación
	Entrada a una nueva zona de mercado/productos
Mejoras en el desempeño:	Reducción en las entidades/ubicaciones de operación
	Incremento en la eficiencia del uso de recursos
	Mejoras en los servicios al cliente
	Mejoras en la eficiencia del personal

El valor que se presenta en las diversas listas de control resulta del cambio que puede efectuar la información en los procesos empresariales. El hecho de que el valor resultante del cambio se pueda medir o no determina cierta alteración en esas áreas. La empresa asume que se han obtenido algunos beneficios, pero son difíciles de estimar, pues tanto los costos como los beneficios son inciertos. Las empresas pueden tener que hacer muchas inversiones en los IS "a ciegas", o hacerlas más adelante, cuando se han convertido en procedimientos de operación estándar dentro de la industria, con todos los costos y pocas ganancias (aunque la estrategia tecnológica del primer seguidor es tal vez una de las más exitosas). La efectividad del costo y la contribución estratégica son, por lo general aunque no invariablemente, las dos tensiones opuestas cuando se trata el tema de la implementación de la estrategia. Algunas de las decisiones de recursos consideradas en el Capítulo 12 (Tomo 5), por ejemplo los proyectos de *downsizing* y *outsourcing*, pueden estar justificadas y, por lo tanto, seleccionadas para ahorrar costos, pero también pueden dar resultado en compañías más pequeñas que sean capaces de reaccionar más rápido a los cambios competitivos, y así pueden tener un rol estratégico. La *misma* iniciativa de IS es tanto efectiva en costos como estratégicamente fuerte.

Referencias y lecturas recomendadas

- Alpar, P. y Kim, M. (1990) A Comparison of Approaches to the Measurement of IT Value, *Proceedings of the 23rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, IEEE Computer Society Press.
- Angell, I. O. y Smithson, S. (1991) *Information Systems Management: Opportunities and Risks*, Macmillan.
- Bicknell, D (1996) City IT Costs Out of Control, Says Survey, *Computer Weekly*, 4 Jan p. 3.
- Cashmore, C. y Lyall, R. (1991) *Business Information: Systems and Strategies*, Prentice-Hall.
- Chapman, P. (1991) Information Technology is Good for You - Isn't it?, *Management Decision*, vol. 29 Nº 2 pp. 15-17.
- Clemons, E. K. y Weber, B. W. (1990) Making the Information Technology Investment Decision: A Principled Approach, *Proceedings of the 23rd Annual Hawaii International Conference on System Sciences*, IEEE Computer Society Press.
- Computer Weekly (1994) Dataview: IT Budgets Growth to Slow Down, *Computer Weekly*, 16 Feb p. 1.
- Computer Weekly (1996) Dataview, *Computer Weekly*, 18 Apr p. 1.
- Cunningham, J. A. (1985) Information Technology Stirs GE Marketing Renaissance, *Information Systems*, Dec. pp. 32-7.
- Doyle, E. (1996) Counting the Cost, *PC Week*, 28 May pp. 8-9.
- Ernest-Jones, T. (1989) Tracing the Intangible Fruits of Technology, *Computer Weekly*, 23 Feb p. 28.
- Farbey, B.; Land, F. y Targett, D. (1993) *How to Assess Your IT Investment: A Study of Methods and Practice*, Butterworth-Heinemann.
- Fawcett, N. (1994) PC Monitoring, *Computer Weekly*, 10 Nov p. 49.
- Feldman, M. y Marsh, J. (1981) Information is Organizations as Signal and Symbol, *Administrative Science Quarterly*, vol. 26 pp. 171-86.
- Galliers, R. (Ed.) (1987) *Information Analysis: Selected Readings*, Addison-Wesley.
- Gambling, T. y Karim. R. (1991) *Business and Accounting Ethics in Islam*, Mansell.
- Green-Armytage, J. (Ed.) (1994) IT Budgets Set to Rise, *Computer Weekly*, 3 Mar p. 16.

- Green-Armytage, J. (1994) The Business Value of IT, *Computer Weekly*, 21 julio p. 16.
- Henry, B. (1990) Measuring IS for Business Value, *Datamation*, 1 Apr pp. 89-91.
- Hochstrasser, B. (1992) A Framework for Evaluating and Prioritising IT Investments, en *Proceedings of Evaluating and Managing the IT Investment*, London, Unicorn.
- Hochstrasser, B. (1990) *Regaining Control of IT Investments: A Handbook for Senior UK Management*, Kobler Unit.
- Hugo, I. (1992) Keeping Count, *Computing*, 21 May pp. 20-1.
- Keen, P. G. W. (1991) *Shaping the Future: Business Design Through Information Technology*, Harvard Business School Press.
- Kelly, S. (Ed.) (1996) IT Spending in UK Companies, *Computer Weekly*, 23 May p. 18.
- Lederer, A. L.; Mirani, R.; Neo, B. S.; Pollard, C.; Prasad, J. y Ramamurthy, K. (1990) Information System Cost Estimating: A Management Perspective, *MIS Quarterly*, Jun pp. 137-56.
- Mangoletsi, P. (1994) A Game of Hide and Seek, *PC Week*, 1 Feb pp. 8-9.
- Mansell-Lewis, E. (1994) Totting up your Assets, *Computer Weekly*, 12 mayo pp. 50-1.
- Miles, R. (1992) A Successful Switch, *Computing*, 9 Jul p. 31.
- Moad, J. (1995) Time for a Fresh Approach to RoI, *Datamation*, 15 Feb pp. 57-9.
- Mukhopadhyay, T.; Kekre, S. y Kalathur, S. (1995) Business Value of Information Technology: A Study of Electronic Data Interchange, *MIS Quarterly*, Jun pp. 137-56.
- Nolan, R. L. (1979) Managing the Crisis in Data Processing, *Harvard Business Review*, Mar-Apr pp. 115-26.
- O'Brien (1992) *Demand and Decisions: Briefing on Issues in Information Technology Strategy*, Prentice-Hall.
- Parker, M. M. y Benson, R. J. (1988) *Information Economics: Linking Business Performance to Information Technology*, Prentice-Hall.
- Parker, M. M.; Trainor, H. E. y Benson, R. J. (1989) *Information Strategy and Economics*, Prentice Hall.
- Remenyi, D.; Money, A. y Twite, A. (1991) *A Guide to Measuring and Managing IT Benefits*, NCC Blackwell.

- Reynolds, G. W. (1992) *Information Systems for Managers* (2nd edn), West Publishing.
- Riley, J. (1994) Growth in User Spend to Double, *Computer Weekly*, 6 Jan p. 1.
- Salamone, S. (1995) Assets on the Line, *Byte*, Sept pp. 37-40.
- Silk, D. J. (1991) *Planning IT: Creating an Information Management Strategy*, Butterworth-Heinemann.
- Smith, S. (1996) It'll Cost You, *Computer Weekly*, 18 Jan pp. 28-9.
- Strassmann, P. A. (1976) Managing the Costs of Information, *Harvard Business Review*, Sept-Oct pp. 133-42.
- Strassmann, P. A. (1985) *Information Payoff: The Transformation of Work in the Electronic Age*, Macmillan.
- Strassmann, P. A. (1990) *The Business Value of Computers*, The Information Economics Press.
- Sullivan-Trainor, M. L. (1989) The Push for Proof of Information Systems Payoff, *Computerworld*, 3 Apr pp. 55-61.
- Tapscott, D. y Caston, A. (1993) *Paradigm Shift: The New Promise of Information Technology*, McGraw-Hill.
- Turnball, P. D. (1991) Effective Investment in Information Infrastructures, *Information and Software Technology*, vol. 33 Nº 3 pp. 191-99.
- Upton, P. (1990) Proving the Value of Strategy, *Software Management Magazine*, Apr.
- Vowler, J. (1994) A Yardstick for Progress, *Computer Weekly*, 3 Nov. p. 30.
- Weill, P. (1990) Strategic Investment in Information Technology: An Empirical Study, *Information Age*, vol. 12 Nº 3 pp. 141-7.
- Weill, P. y Olson, M. H. (1989) Managing Investment in Information Technology: Mini Case Examples y Implications, *MIS Quarterly*, Mar pp. 2-17.
- Wiseman, D. (1992) Information Economics: The Practical Approach to Evaluating IT Investments, *Proceedings of Evaluating and Managing the IT Investment*, Unicorn Seminar.
- Zmud, R. W.; Boynton, A. C. y Jacobs, G. C. (1986) The Information Economy: A New Perspective for Effective Information Systems Management, *Data Base*, Fall pp. 17-23.